



MECÂNICA APLICADA I

Compêndio de problemas

Faculdade de Ciências e Tecnologia | NOVA FCT
Universidade NOVA de Lisboa
Ano letivo, 2024/25

↩️ Interactive Computing using Jupyter Notebook

🔗 Opening in [Open in Colab](#)

Índice

1	Força e momento de uma força	1
2	Equilíbrio da partícula no plano	4
3	Equilíbrio do corpo rígido no plano. Atrito.	9
4	Equilíbrio de corpos rígidos no espaço	15
5	Centroides e centros de gravidade	22
6	Momento de 2ª ordem de uma superfície	27
7	Análise de treliças	33
8	Análise de vigas	39
9	Princípio dos trabalhos virtuais	47
	Bibliografia	51
	Apêndices	52
A	Centroides e momentos de inércia de áreas elementares	52

1 Força e momento de uma força

Problema 1.

Quatro forças atuam num parafuso como se indica na Figura 1.1. Determine o vetor resultante das forças exercidas no parafuso. Indique magnitude e direção.

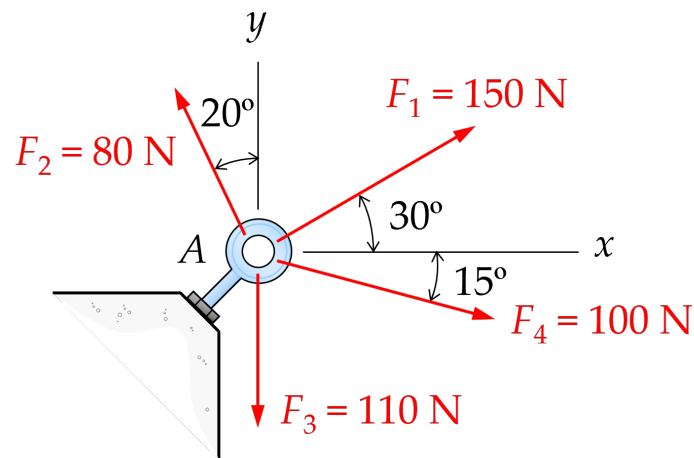


Figura 1.1: Problema 1.

Solução: 199,6 N; 4,1° [Open in Colab](#)

Problema 2.

Três forças atuam em A como se indica na Figura 1.2, de forma a equilibrar um vaso. Determine o vetor resultante das forças representadas, sabendo que a magnitude das mesmas é: $F_{AB} = 1308$ N, $F_{AC} = 763$ N, $F_{AD} = 708,5$ N para $x = 2$ m e $z = 1,5$ m.

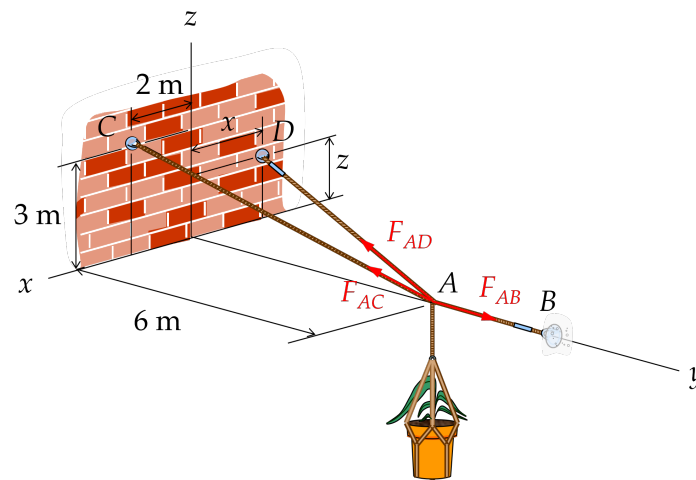


Figura 1.2: Problema 2.

Solução: $490,5 \vec{k}$ N [Open in Colab](#)

Problema 3.

Uma força vertical de 100 N é aplicada na extremidade de uma manivela fixada a um eixo em O, como se indica na Figura 1.3. Determine:

- O momento da força em relação a O;
- A intensidade da força horizontal aplicada em A que produz o mesmo momento;
- A menor força aplicada em A que produz o mesmo momento;
- A que distância do eixo deverá localizar uma força vertical de 240 N de modo a produzir o mesmo momento;
- Se alguma das forças das alíneas b) a d) são equivalentes à força original.

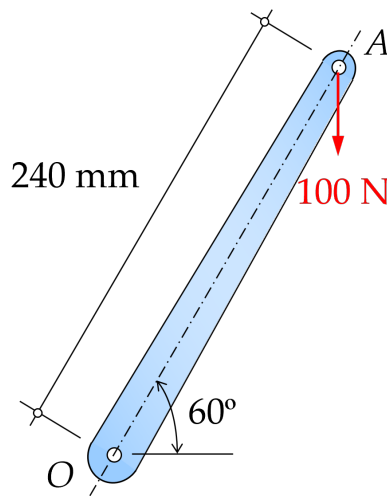


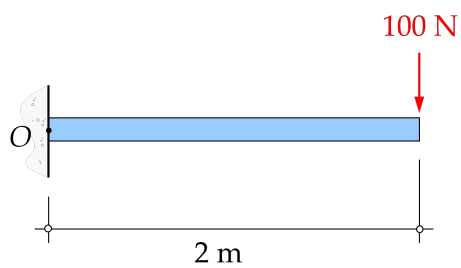
Figura 1.3: Problema 3.

Solução: a) 12 Nm; b) 57,7 N; c) 50 N; d) 240 N; e) Nenhuma das forças b), c), e d) são equivalentes embora produzam o mesmo momento em torno de O. [Open in Colab](#)

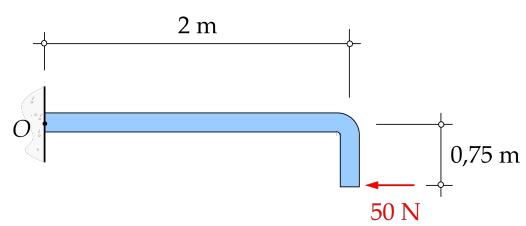
Problema 4.

Para cada caso ilustrado na Figura 1.4, determine o momento da força $\vec{F}$ em torno do eixo que passa em O.

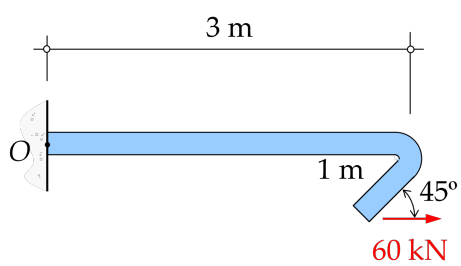
Solução: a) 200 Nm (sentido negativo); b) 37,5 Nm (sentido negativo); c) 42,4 kNm (sentido positivo); d) 229 kNm (sentido negativo); e) 21 kNm (sentido positivo)



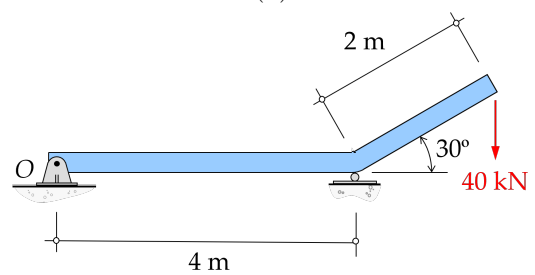
(a)



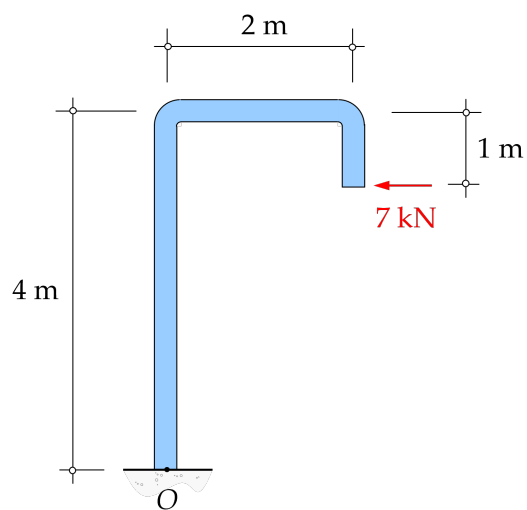
(b)



(c)



(d)



(e)

Figura 1.4: Problema 4.

2 Equilíbrio da partícula no plano

Problema 1.

Um caixote de 2,67 kN é suportado por vários conjuntos de roldanas, representados na Figura 2.1. Determine, para cada conjunto, a força de tração que é necessário exercer na corda.

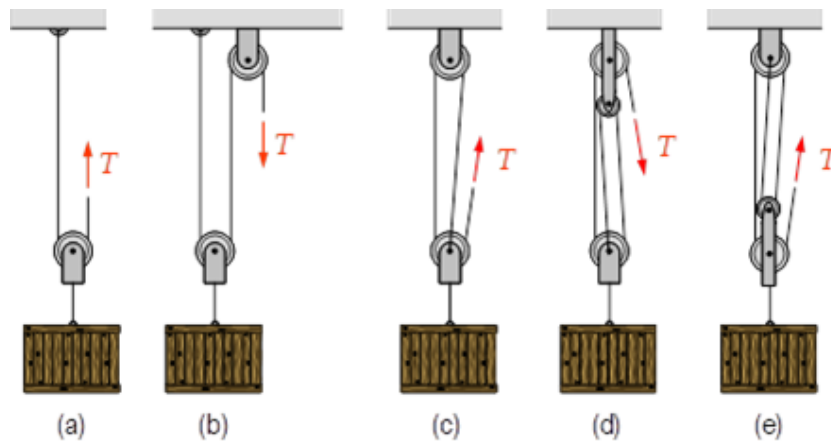


Figura 2.1: Problema 1.

Solução: a) $P/2$; b) $P/2$; c) $P/3$; d) $P/3$; e) $P/4$ [Open in Colab](#)

Problema 2.

Considere a estrutura representada na Figura 2.2, utilizada numa escavação. A força máxima que a corda pode suportar é de 5,8 kN, determine a altura h máxima a que o balde E pode ser elevado. O peso do balde é 3 kN.

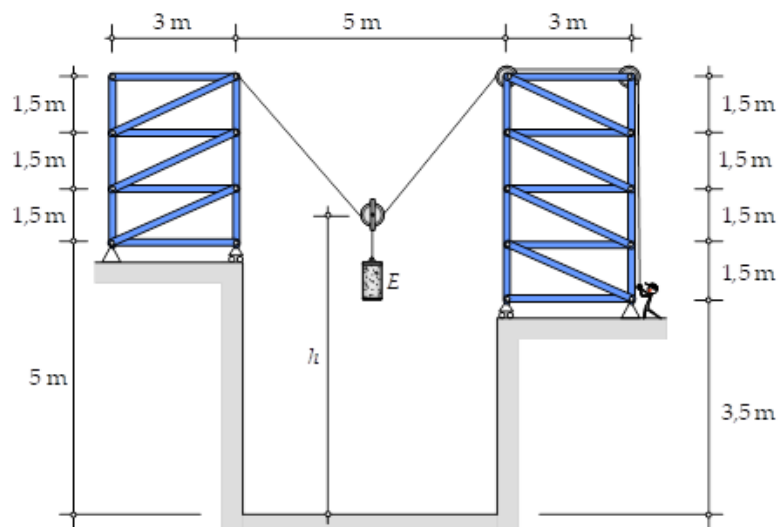


Figura 2.2: Problema 2.

Solução: 8,83 m [Open in Colab](#)

Problema 3.

A Figura 2.3 representa uma força Q aplicada na roldana C, que pode rolar sobre o cabo ACB. A roldana é mantida na posição indicada por um segundo cabo, CA, que passa sobre a roldana A e suporta uma carga $P = 750$ N.

- As forças que atuam num corpo podem ser classificadas em forças internas e forças externas. Diga como distingue estes dois tipos de forças.
- Construa os diagramas de corpo livre identificando claramente a direção e sentido das forças, para a roldana C e para o conjunto constituído pela roldana A e pela haste vertical que a prende ao teto.
- Determine a intensidade da força de tração no cabo ACB.
- Determine a intensidade da força Q .

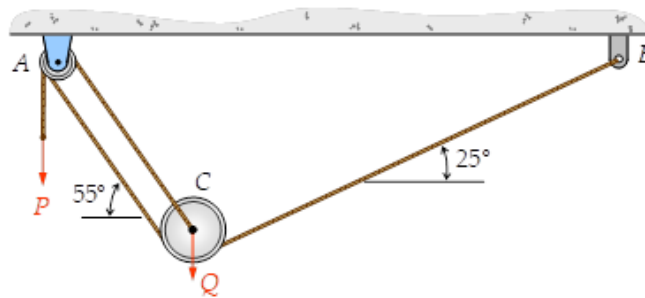


Figura 2.3: Problema 3.

Solução: b) 1293 N ; c) 2220 N [Open in Colab](#)

Problema 4.

Uma carga de 260 N é suportada por um cabo que passa nas roldanas A e B indicadas na Figura 2.4. Considere o ângulo $\beta = 20^\circ$.

- Trace os seguintes diagramas de corpo livre: a.1) Roldana A; a.2) Conjunto formado pelas duas roldanas e pelo cabo.
- Determine a intensidade e a direção da força P que deve ser exercida na extremidade livre da corda e as reações em B.

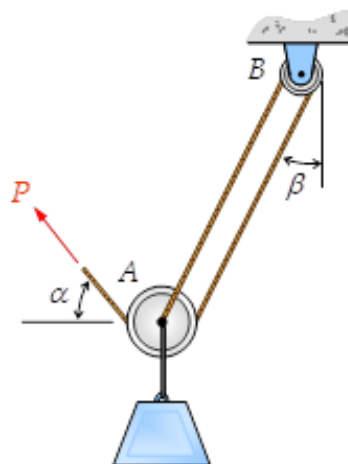


Figura 2.4: Problema 4.

Solução: b) $P = 99,7$ N; $46,84^\circ$; $R_{Bx} = 68,8$ N; $R_{By} = 187,3$ N

Problema 5.

No plano vertical da Figura 2.5, uma carga de peso 400 N é suspensa por um cabo AB e dois cabos ACF e ADE que passando pelas roldanas C e D são presos a blocos de pesos $3W$ e W , respectivamente. Considere que na posição ilustrada o sistema está em equilíbrio estático.

- Apresente os seguintes diagramas de corpo livre: a.1) do conjunto dos cabos definido pela linha FCADE.; a.2) do ponto A.
- Calcule a intensidade do peso W e da força instalada no cabo AB.

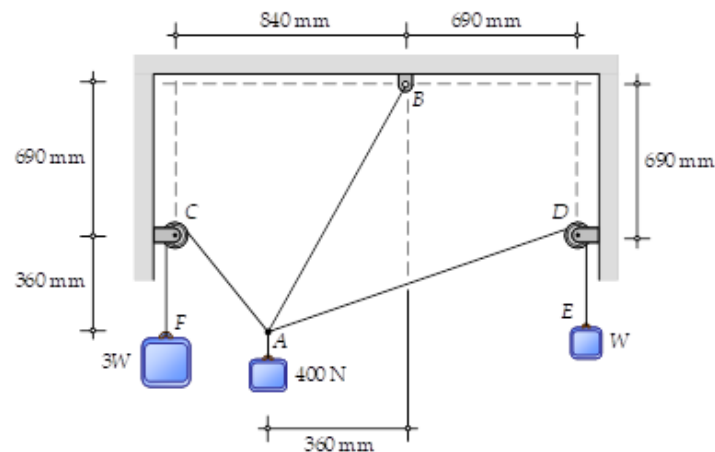


Figura 2.5: Problema 5.

Solução: c) $T_{AB} = 281,74 \text{ N}$, $W = 62,84 \text{ N}$

Problema 6.

Considere o guindaste da Figura 2.6 abaixo apresenta. Dois cabos, DAC e BC, estão ligados entre si em C e estão carregados conforme é indicado. O cabo DAC está fixo no ponto D e passa por uma roldana em A.

- Desenhe o diagrama de corpo livre do ponto C.
- Sabendo que $\alpha = 30^\circ$ determine a força de tração instalada em cada cabo.
- Sabendo que o ângulo que o trecho AD do cabo faz com a horizontal é 45° , determine a intensidade e direção da força exercida pelo cabo DAC sobre a roldana A.

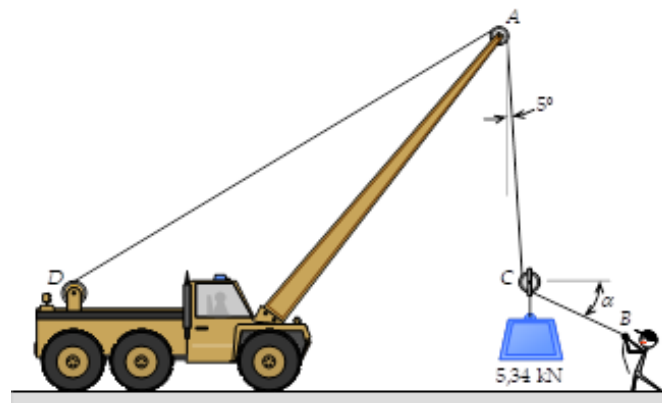


Figura 2.6: Problema 6.

Solução: b) $T_{CA} = 5,645 \text{ kN}$, $T_{CB} = 0,568 \text{ kN}$, c) $F = 10,231 \text{ kN}$, 20° [Open in Colab](#)

Problema 7.

Um caixote é suportado por três cabos como é ilustrado na Figura 2.7. Determine o peso do caixote sabendo que a força de tração no cabo AD é de 2,74 kN.

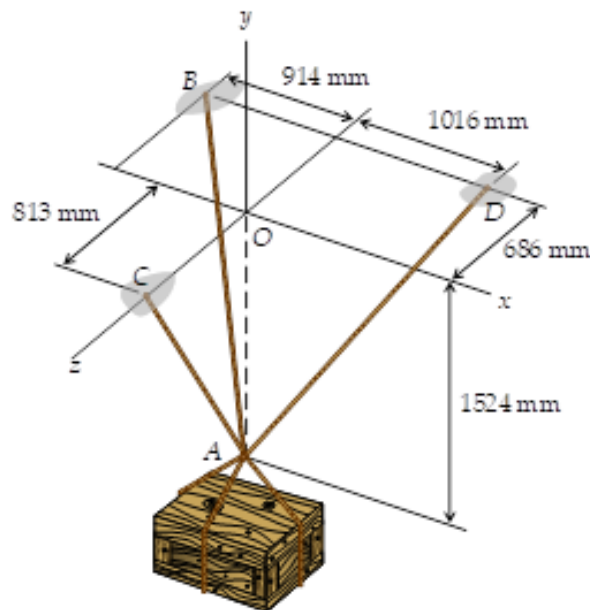


Figura 2.7: Problema 7.

Solução: 8,31 kN [Open in Colab](#)

Problema 8.

Uma placa retangular está suportada por três cabos conforme é indicado na Figura 2.8. Sabendo que a força de tração instalada no cabo AC é de 60 N, determine o peso da placa.

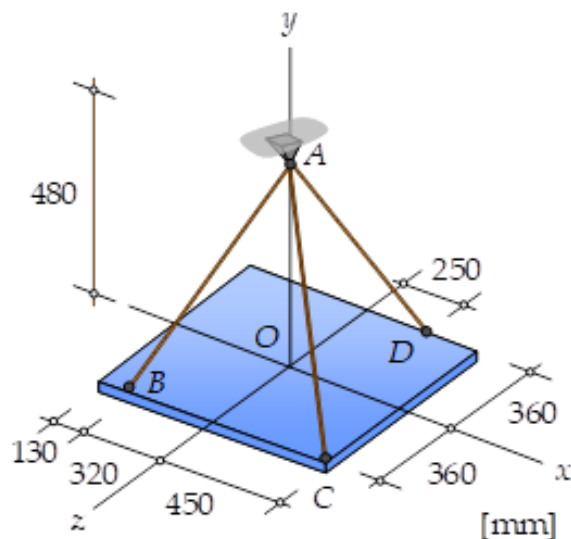


Figura 2.8: Problema 8.

Solução: 845 N [Open in Colab](#)

Problema 9.

Uma placa circular, com raio $r = 25$ cm está suspensa por três cabos (AB, AC e AD) de igual comprimento, como indicado na Figura 2.9. No ponto O está suspenso um conjunto de roldanas que permite levantar a carga Q .

- Sabendo que a força máxima que o cabo, que passa nas roldanas, pode suportar é de 30 N, determine a carga máxima Q que pode ser levantada e a força exercida sobre a placa em O.
- Determine qual deverá ser o comprimento mínimo para os cabos AB, AC e AD, sabendo que a força que cada cabo pode suportar não pode exceder 60 N. Considere $\alpha = 30^\circ$. Justifique.
- Em que condições a força de tração nos três cabos é igual? Justifique.

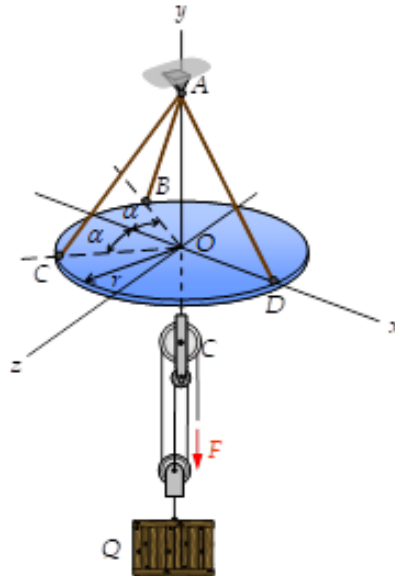


Figura 2.9: Problema 9.

Solução: a) $Q_{max} = 90\text{ N}$; $R_O = 120\text{ N}$; b) 66,7cm ; c) $\alpha = 60^\circ$ [Open in Colab](#)

Problema 10.

Um recipiente de peso $\vec{P}$ está suspenso em A, ao qual os cabos AC e AE estão ligados, como ilustra a Figura 2.10. Uma força $\vec{Q}$ está aplicada à extremidade F de um terceiro cabo FBAD que passa em roldanas nos pontos A e B. Sabendo que $P = 1000\text{ N}$, determine a intensidade de Q . Considere que a força de tração no cabo FBAD é constante em todos os troços.

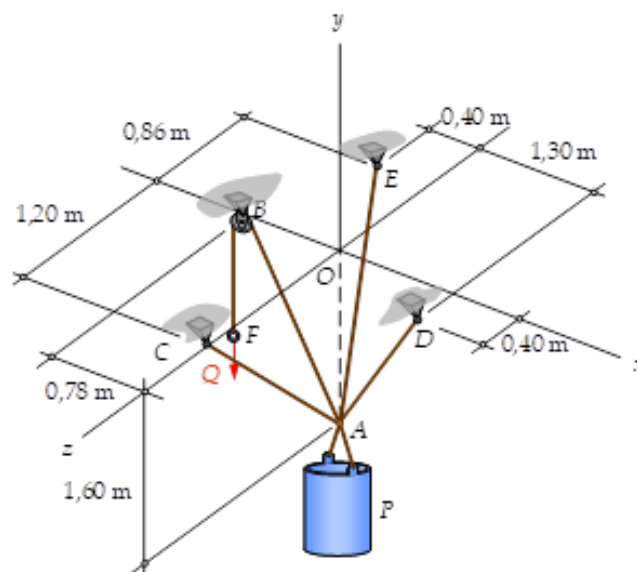


Figura 2.10: Problema 10.

Solução: 378 N [Open in Colab](#)

3 Equilíbrio do corpo rígido no plano. Atrito.

Problema 1.

A Figura 3.1 representa uma viga ABC apoiada no ponto C e suspensa na roldana D pelo cabo vertical DA. O carregamento consiste apenas na força P aplicada em B (Desprezar o peso próprio da viga).

- Desenhe o diagrama de corpo livre da viga ABC e o diagrama do conjunto constituído pela viga ABC e pelas roldanas D e E.
- Calcule a intensidade da força $\vec{T}$ que é necessário aplicar para que a viga fique em equilíbrio quando $\alpha = 30^\circ$.

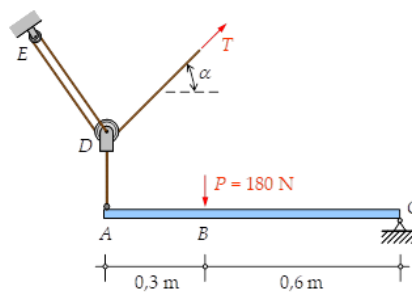


Figura 3.1: Problema 1.

Solução: b) 52,1 kN [Open in Colab](#)

Problema 2.

A extremidade A de uma barra delgada e uniforme de comprimento L e peso $\vec{P}$ apoia-se sobre uma superfície horizontal, enquanto a ponta B está presa a um cabo BC, como se ilustra na Figura 3.2. Os coeficientes de atrito são $\mu_c = 0,25$ e $\mu_c = 0,35$. Determine o maior valor de θ compatível com o equilíbrio e o correspondente valor da tração no cabo.

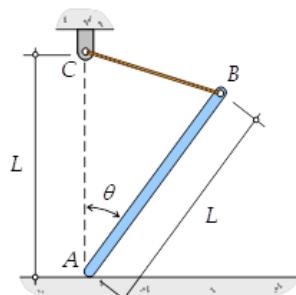


Figura 3.2: Problema 2.

Solução: $38,6^\circ$ e $0,333P$

Problema 3.

A barra AB repousa sobre duas superfícies inclinadas, como se mostra na Figura 3.3. A barra tem comprimento L e suporta uma carga concentrada P aplicada à distância a da sua extremidade A. Sabe-se que o coeficiente de atrito estático entre a barra e as superfícies é 0,5. Determine qual deverá ser a distância mínima, a , para que a barra não escorregue sobre as superfícies.

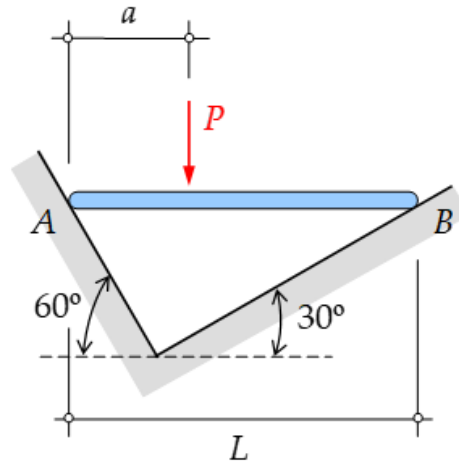


Figura 3.3: Problema 3.

Solução: $a = 0,304L$ [Open in Colab](#)

Problema 4.

A Figura 3.4 representa duas massas m_1 e m_2 ligadas por um cabo passando em duas roldanas sem atrito A e B. Sabe-se que a massa $m_1 = 1500$ kg e a massa $m_2 = 500$ kg. O coeficiente de atrito estático entre as massas m_1 e m_2 é $\mu_e = 0,3$, e entre a massa m_1 e a parede é $\mu_e = 0,5$.

- Trace separadamente os diagramas de corpo livre de cada uma das massas e de cada uma das roldanas.
- Determine a força mínima $\vec{F}$ que deverá estar aplicada para manter o sistema em equilíbrio. Determine ainda a correspondente força de tração no cabo.

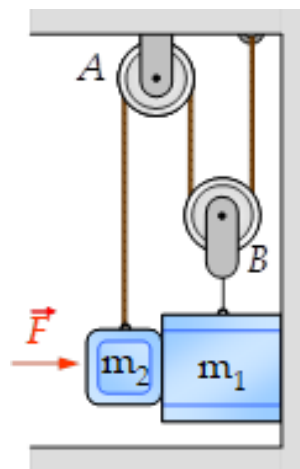


Figura 3.4: Problema 4.

Solução: b) $F = 3,50$ kN ; $T = 5,96$ kN [Open in Colab](#)

Problema 5.

A Figura 3.5 representa duas massas m_1 e m_2 assentes num plano inclinado e ligadas por um cabo passando na roldana A. Sabe-se que a massa $m_1 = 40$ kg e $m_2 = 60$ kg e o coeficiente de atrito estático entre todas as superfícies em contacto é $\mu_e = 0,5$. Responda às seguintes alíneas:

- Trace separadamente os diagramas de corpo livre de cada uma das massas e da roldana.
- Determine a força mínima $\vec{P}$ que deverá ser aplicada para iniciar o movimento descendente do bloco de massa m_2 . Determine ainda a correspondente força de tração no cabo.

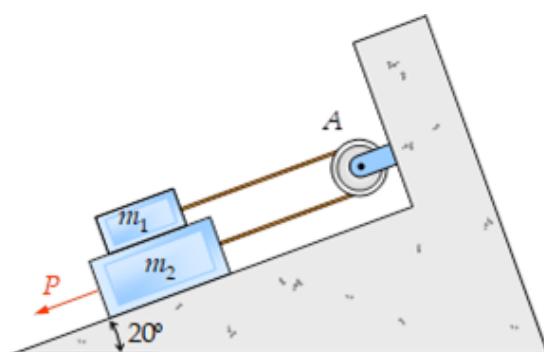


Figura 3.5: Problema 5.

Solução: b) $T = 319$ N; $P = 763$ N

Problema 6.

A Figura 6 mostra uma viga AB com massa 200 kg e comprimento de 3 m. A viga está apoiada em A num plano inclinado e apoiada em B num apoio móvel. Existe atrito entre o plano inclinado e a viga ($\mu_e = 0,3$). Em B existe uma força exterior $\vec{F}$ aplicada de modo a garantir o equilíbrio da viga na posição horizontal.

- Diga o que entende por coeficiente de atrito estático μ_e , por ângulo de atrito estático ϕ_e e qual é a relação entre μ_e e ϕ_e . Justifique.
- Calcule os valores máximo e mínimo da força $\vec{F}$ para que a viga permaneça em equilíbrio na posição horizontal.



Figura 3.6: Problema 6.

Solução: $T = 319$ N; $P = 763$ N [Open in Colab](#)

Problema 7.

O cilindro representado na Figura 7 tem peso $\vec{P}$ e raio r , e o coeficiente de atrito estático em A e em B vale μ_e . Determine a intensidade do maior binário M que pode ser aplicado ao cilindro sem que este escorregue.

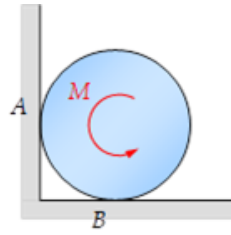


Figura 3.7: Problema 7.

Solução: $M = rP(\mu + 1)/(\mu^2 + 1)$ [Open in Colab](#)

Problema 8.

Considere um cilindro homogêneo com 30 kg de massa e raio 200 mm que se encontra em repouso, sendo suportado por uma superfície inclinada em A e por outra vertical em B, como mostra a Figura 3.8. Se o coeficiente de atrito estático entre o cilindro e as superfícies é de 0,30, calcule o binário M aplicado ao cilindro necessário para causar o escorregamento do mesmo.

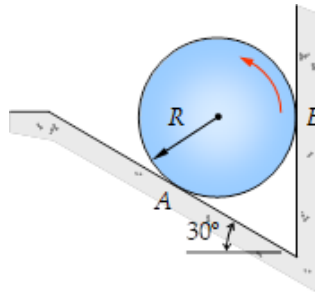


Figura 3.8: Problema 8.

Solução: $M = 23,2 \text{ Nm}$ (anti-horário)

Problema 9.

Conforme se mostra na figura, uma barra esbelta de massa $m = 10 \text{ kg}$ e de comprimento l é colocada na abertura de largura $d = 2 \text{ m}$ tal que um ângulo de 30° entre a barra e a linha horizontal é garantido. O coeficiente de atrito estático entre as superfícies em contacto nos pontos A e B é de $\mu_e = 0,40$. Tenha em consideração neste problema a influência do peso próprio da barra.

- Calcule justificadamente o comprimento mínimo da barra para o qual esta permanece em equilíbrio estático.
- Sem efetuar cálculos, explique como calcularia o comprimento máximo da barra de forma a permanecer em repouso. Represente o respectivo diagrama de corpo livre.

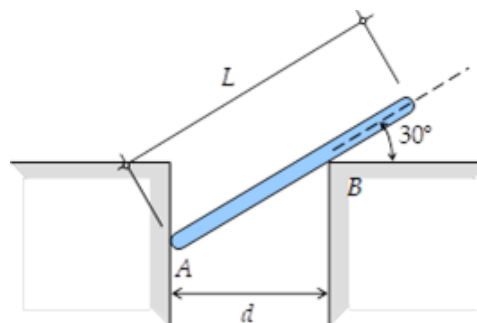


Figura 3.9: Problema 9.

Solução: a) $l_{min} = 4,73 \text{ m}$; b) $l_{max} = 16,28 \text{ m}$ [Open in Colab](#)

Problema 10.

A Figura 3.10 representa uma barra AB homogênea de massa $m = 3$ kg que se encontra articulada em B e apoiada em A na superfície do bloco de massa $m_0 = 3$ kg, de tal modo que $\theta = 30^\circ$. O bloco por sua vez encontra-se sobre uma superfície horizontal. Sabendo que há atrito entre as superfícies de contacto (barra - bloco e bloco - superfície horizontal), $\mu_e = 0,6$; $\mu_c = 0,5$.

- Desenhe o diagrama de corpo livre da viga ABC e o diagrama do conjunto constituído pela viga ABC e pelas roldanas D e E. Determine a intensidade da força P necessária para iniciar o movimento do bloco.
- Para o caso em que $P = 100$ N, determine o valor da força de atrito entre as superfícies.

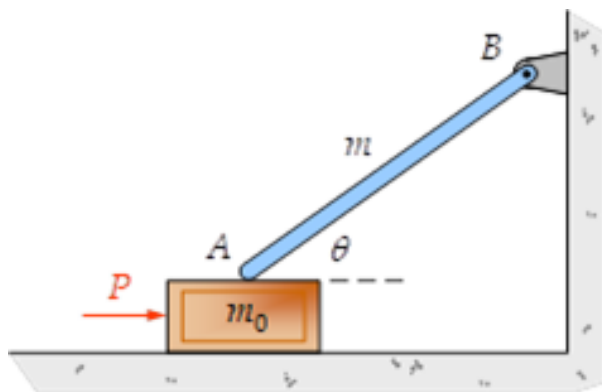


Figura 3.10: Problema 10.

Solução: a) $P = 44,7$ N ; b) $F_{aA} = 10,3$ N e $F_{ao} = 25,1$ N.

Problema 11.

Considere uma barra homogênea de massa m , articulada em O e conectada em B a um cabo que passa por um sistema de roldanas, e um bloco de massa $m_1 = 30$ kg que permanece sobre uma superfície inclinada e se encontra ligado ao centro da roldana E. Considere o atrito entre as superfícies de contacto do bloco e o plano inclinado, sendo $\mu_e = 0,5$ e $\mu_c = 0,35$. Despreze o atrito entre as restantes superfícies de contacto. Para a posição estática representada na figura 3.11, a intensidade da força instalada no cabo é igual a 111 N.

- Desenhe os diagramas de corpo livre da barra e do bloco em separado.
- Determine a intensidade e a direção da força que o cabo exerce sobre o centro da roldana D.
- Calcule o valor da massa da barra.
- Calcule a força de atrito exercida na superfície do bloco que está em contacto com o plano inclinado.
- Determine o valor mínimo da massa do bloco m_{1min} , i.e., quando existe iminência de escorregamento do mesmo.

Solução: b) $F_D = 137,6$ N; $\alpha = 53,8^\circ$; c) 15,1 kg ; d) 74,85 N ; e) 24,2 kg



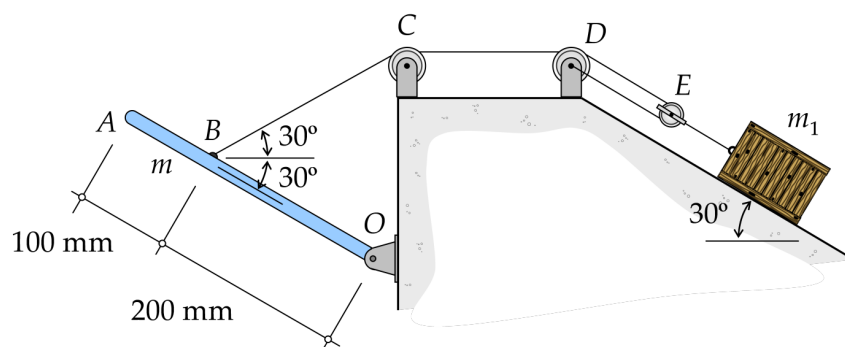


Figura 3.11: Problema 11.

4 Equilíbrio de corpos rígidos no espaço

Problema 1.

O conjunto de barras representado na Figura 4.1 está soldado a um cursor A que por sua vez está enfiado num veio vertical. Esta ligação impede o deslocamento do cursor na direção e em torno dos eixos x e z , permitindo apenas o deslocamento e a rotação em torno do eixo y . Para o carregamento representado determine a força de tração em cada cabo e as reações em A (Desprezar o peso próprio da estrutura).

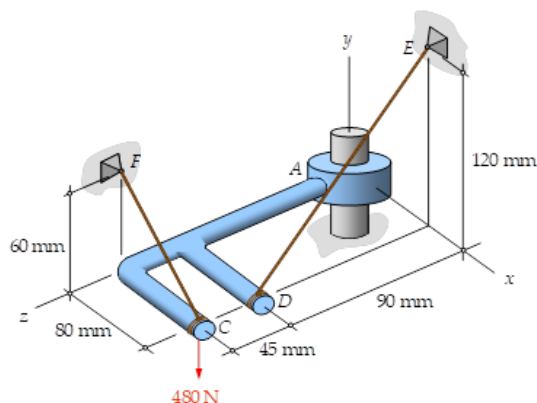


Figura 4.1: Problema 1.

Solução: $T_{DE} = 450\text{ N}$; $T_{CF} = 200\text{ N}$; $R_{Ax} = 160\text{ N}$; $R_{Az} = 270\text{ N}$; $M_{Ax} = 16,20\text{ N}\cdot\text{m}$; $M_{Az} = 0$ [Open in Colab](#)

Problema 2.

A placa rectangular da Figura 4.2 tem uma massa de 100 kg e é mantida na posição indicada na figura por duas dobradiças A e B e por um cabo DCE que passa por uma roldana em C. Supondo que a força de tração é a mesma em ambos os troços do cabo e que a dobradiça em B não exerce reação na direção do seu eixo, determine:

- A força de tração no cabo.
- As reações em A e B.

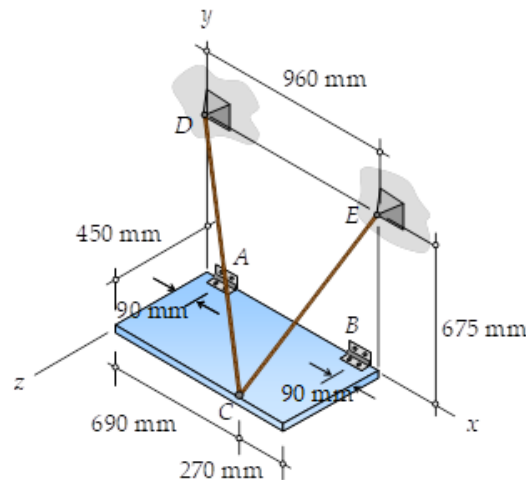


Figura 4.2: Problema 2.

Solução: a) 352 N ; b) $R_{Ax} = 116\text{ N}$; $R_{Ay} = 385\text{ N}$; $R_{Az} = 144\text{ N}$; $R_{Bx} = 0$; $R_{By} = 115,4\text{ N}$; $R_{Bz} = 190,3\text{ N}$



Problema 3.

A barra ABC representada na Figura 4.3 está encastrada em A e suporta uma força $P = 450\text{ N}$ aplicada em C. Os cabos BE e BD suportam, cada um, uma força de 100 N. Considere $a = 2,5\text{ m}$.

- Reduza o sistema de forças constituído pela força aplicada na extremidade C e pelas forças exercidas pelos cabos EB e DB no ponto B, a um sistema força-binário aplicado no ponto A.
- Determine as reações no encastramento A.

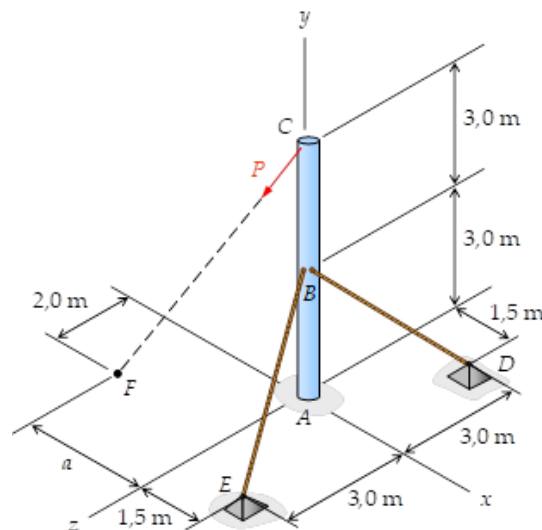


Figura 4.3: Problema 3.

Solução: a) $\vec{F}_A = (-95,4\vec{i} - 529\vec{j} + 131\vec{k})\text{ N}$; $\vec{M}_A = (783\vec{i} + 772\vec{k})\text{ Nm}$;
b) $\vec{R}_A = (95,4\vec{i} + 529\vec{j} - 131\vec{k})\text{ N}$; $\vec{M}_A = (-783\vec{i} + 0\vec{j} - 772\vec{k})\text{ Nm}$

Problema 4.

A janela representada na figura tem a massa de 30 kg e está ligada a duas dobradiças situadas nos cantos A e B. O telhado forma com o plano horizontal um ângulo de 30° , e a janela é

mantida na posição horizontal indicada por uma barra EC. Considere que a força exercida pela barra sobre a janela tem a direção EC e que a dobradiça em A não exerce qualquer força na direção do seu eixo.

- Classifique o problema como hipoestático, isostático ou hiperestático? Justifique.
- Determine a força exercida pela barra EC e as reações nas dobradiças A e B.

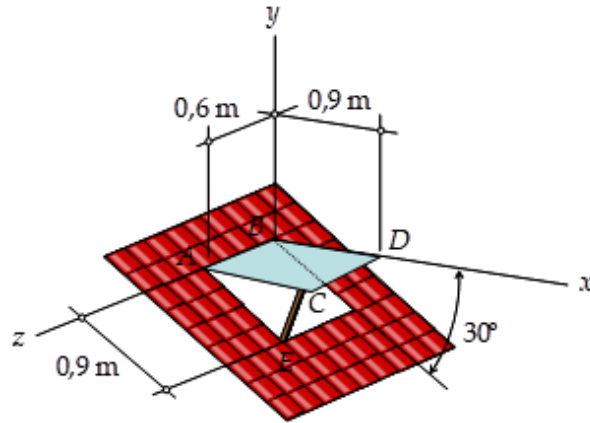


Figura 4.4: Problema 4.

Solução: $F_{EC} = 152\text{N}$; $R_{Ax} = 40,6\text{N}$; $R_{Ay} = 0$; $R_{Bx} = 0$; $R_{By} = 147\text{N}$; $R_{Bz} = 0$

Problema 5.

A roldana da Figura 4.5 é mantida na posição indicada por uma força vertical $\vec{P}$ aplicada no ponto E. Sabendo que $\theta = 60^\circ$, determine o módulo de $\vec{P}$ e as reações em A e B. Considere que a reação em B não tem componente segundo o eixo x.

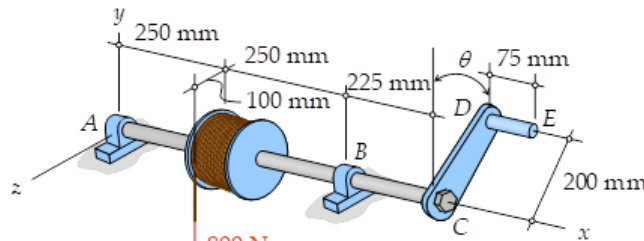


Figura 4.5: Problema 5.

Solução: $P = 462\text{ N}$, $R_{Ax} = 0$; $R_{Ay} = 122,4\text{N}$; $R_{Az} = 0$; $R_{Bx} = 1140\text{ N}$; $R_{Bz} = 0$

Problema 6.

Na Figura 4.6 está representado um veio de transmissão, ligado por uma correia ao motor M . O momento gerado no motor é transmitido ao tambor D , obtendo-se forças de tração nos ramos da correia ligada a este tambor, $T = 300\text{ N}$, $T' = 180\text{ N}$. As chumaceiras A e C apenas restringem movimentos de translação na direção transversal ao eixo do veio, pois montam rolamentos com compensação angular. A chumaceira A impede também movimentos axiais do veio. Determine:

- O sentido de rotação do veio, considerando que o motor está a fornecer potência ao sistema.
- As forças de tração nos dois ramos da correia que liga o tambor B ao motor M , sabendo que a componente segundo z da reação em A , vale $R_{Az} = 10\text{ N}$.
- As reações nas duas chumaceiras.

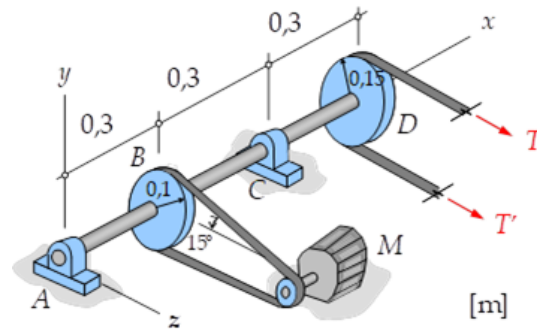


Figura 4.6: Problema 6.

Solução: a) Anti-horário; b) Ramo superior: 142 N ; ramo inferior: 322 N; c) $\vec{R}_A = 0\vec{i} + 18,40\vec{j}\text{N}$; $\vec{R}_C = 18,50\vec{j} - 950\vec{k}\text{N}$ [Open in Colab](#)

Problema 7.

Duas roldanas de 150 mm de diâmetro estão montadas sobre um veio AD, como se representa na figura. As correias em B e C estão contidas em planos verticais paralelos ao plano yz. As chumaceiras em A e D impedem movimentos de translação transversais ao veio e a chumaceira A impede também movimentos axiais de translação.

- Diga o que entende por binário? Qual a importante propriedade que este vetor apresenta?
- Reduza o sistema de forças em cada roldana a um sistema força-binário equivalente no centro da roldana.
- Desenhe o diagrama de corpo livre do conjunto da figura (sugestão: aproveite as simplificações da alínea anterior).
- Calcule as reações nos apoios A e D.

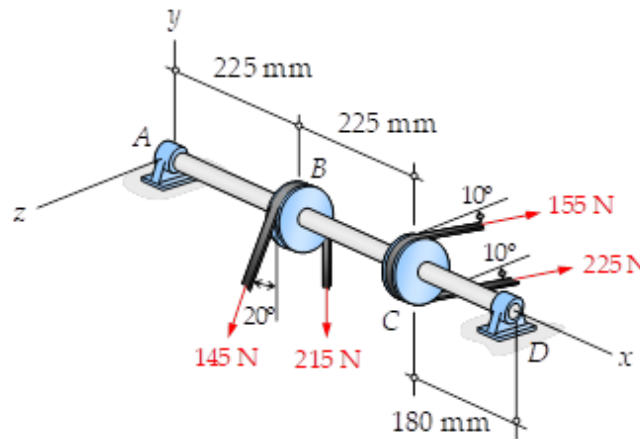


Figura 4.7: Problema 7.

Solução: a) $F_B = (-351\vec{j} + 49,60\vec{k})\text{N}$; $M_B = (-5,25\vec{i})\text{N}\cdot\text{m}$; $F_C = (-66,0\vec{j} - 374\vec{k})\text{N}$; $M_C = (5,25\vec{i})\text{N}\cdot\text{m}$;
b) $R_{Ax} = 0$; $R_{Ay} = 245\text{N}$; $R_{Az} = 75,0\text{N}$; $R_{Dy} = 172,6\text{N}$; $R_{Dz} = 250\text{N}$ [Open in Colab](#)

Problema 8.

Considere na Figura 4.8 o referencial e a manivela onde está montado um sarilho. O mecanismo tem dois pontos de apoio, A (rótula esférica) e B (chumaceira de cargas radiais), e no sarilho está suspenso um peso de 150 N. Despreze o peso do mecanismo e o atrito. Calcule a intensidade da força horizontal P para manter a manivela estática na posição representada e as correspondentes componentes de reação nos apoios. Justifique todos os cálculos e inclua o respetivo diagrama de corpo livre.

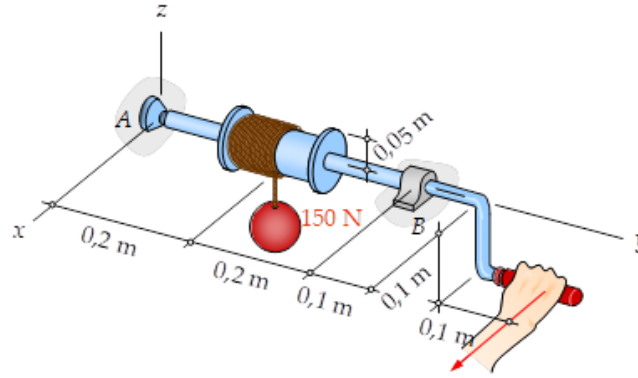


Figura 4.8: Problema 8.

Solução: $P = 75 \text{ N}$; $\vec{R}_A = (37,5\vec{i} + 75\vec{k})\text{N}$; $\vec{R}_B = (-112,5\vec{i} + 75\vec{k})\text{N}$

Problema 9.

Considere o sistema da figura constituído por um pedal montado em um veio AB que está apoiado nas extremidades em chumaceiras A e B. Os movimentos de translação transversais ao eixo x são impedidos pelas chumaceiras e o movimento axial é impedido apenas pela chumaceira A. Na situação de equilíbrio estático, uma força vertical P exercida sobre o pedal produz uma tração vertical T de 400 N aplicada no ponto C.

- Apresente o diagrama de corpo livre do pedal montado no veio separado dos apoios A e B.
- Calcule o momento resultante M_0 das forças P e T em relação à origem do referencial situada a meio do veio.
- Utilize a equação de equilíbrio de momentos em relação a um eixo ($\lambda_x \cdot M_0 = 0$) para calcular o valor de P .
- Calcule as reações nos apoios A e B.

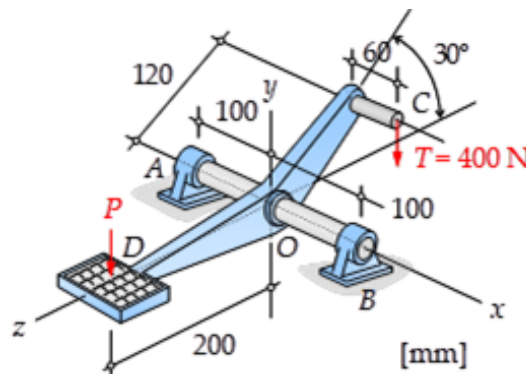


Figura 4.9: Problema 9.

Solução: b) $M_0 = (-41,57 + 0,2P)\vec{i} - 24\vec{k})\text{N}\cdot\text{m}$; c) $P = 207,85 \text{ N}$ [Open in Colab](#)

Problema 10.

A Figura 4.10 representa uma estrutura metálica onde se encontra suspenso um cilindro de 300 N por um cabo em D. A estrutura está apoiada por uma junta articulada em A e suspensa no ponto B através do cabo BC. Despreze o peso próprio da estrutura.

- Represente o diagrama de corpo livre da estrutura.
- Determine a intensidade da força suportada pelo cabo.

c) Determine as componentes da reação no apoio A.

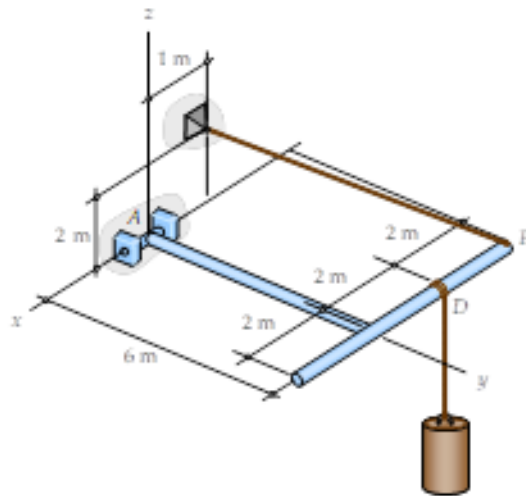


Figura 4.10: Problema 10.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 11.

A placa homogênea ABCD de massa m está apoiada em duas dobradiças colocadas na aresta AB e no cabo EF, como ilustrado na Figura 4.11.

- Sabendo que a dobradiça B não tem componente axial na força de reação, represente o diagrama de corpo livre da placa ABCD.
- Determine o sistema de equações de equilíbrio da placa ABCD.
- Sabendo que o momento da força do cabo em relação à aresta AB da placa é de $98,1 \text{ N}\cdot\text{m}$ no sentido negativo, determine a intensidade da força $\vec{T}$ neste e a massa m da placa.

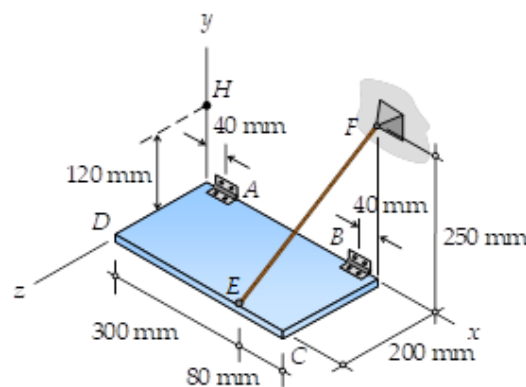


Figura 4.11: Problema 11.

Solução: b) $T_{BC} = 1050 \text{ N}$; c) $\vec{R}_A = (-450\vec{i} + 900\vec{j}) \text{ N}$; $\vec{M}_A = (-600\vec{j} - 900\vec{k}) \text{ N}\cdot\text{m}$

Problema 12.

Na figura está representada uma placa fina semicircular ABC, que se encontra apoiada em A por uma rótula esférica, e nas extremidades B e C pelos cabos BD e CD respectivamente. A superfície de topo dessa placa está no plano horizontal xy . Nessa placa é aplicada uma força vertical (segundo z) de 300 N , e a sua linha de ação passa pelo centro de gravidade da placa ($d = 0,637 \text{ m}$). Despreze o peso próprio da placa.

- a) Represente o diagrama de corpo livre da placa e determine os valores da força em cada cabo e as componentes da reação em A.
- b) Considere agora que é adicionada uma força na direção x aplicada num ponto do bordo BC da placa com intensidade 300 N e a uma distância h do eixo x . Determine de forma justificada o valor da distância h de forma a manter o equilíbrio estático da placa.

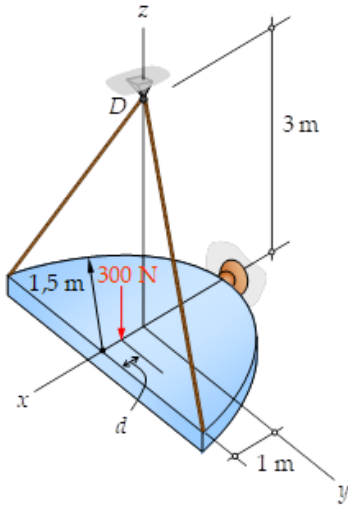


Figura 4.12: Problema 12.

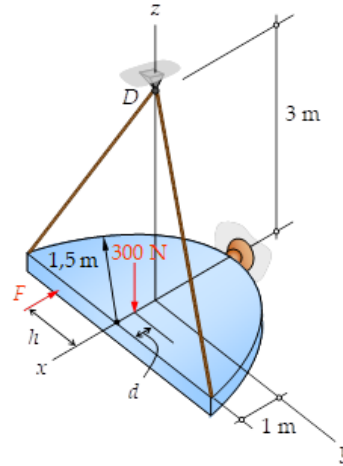


Figura 4.13: Problema 12.

Solução: a) $T_{BD} = T_{AD} = T = 100,7 \text{ N}$; $\vec{R}_A = (57,5\vec{i} + 127,4\vec{k}) \text{ N}$; b) $h = 0$

Problema 13.

Considere a estrutura metálica e o referencial representados na Figura 4.14. A estrutura tem dois pontos de apoio, A (apoio fixo) e B (anel com folga). Quando é aplicada a força na extremidade E ($\vec{F} = F\vec{j}$ N), a rotação em torno do eixo com a direção de AB é impedida pela tração do cabo CD. Despreze o peso da estrutura e o atrito. Calcule a intensidade da força no cabo, quando o momento da força $\vec{F}$ em torno do eixo com a direção de AB é igual a 10 N·m. Justifique.

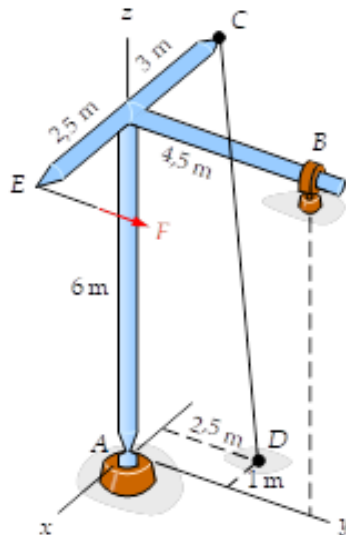


Figura 4.14: Problema 13.

Solução: [Open in Colab](#)

5 Centroides e centros de gravidade

Problema 1.

Considere uma peça construída em chapa de aço com a forma indicada na Figura 5.1. A peça é simétrica em relação ao plano paralelo a xz que passa nos pontos H e D, as linhas AC, EG e GA são segmentos de reta, a linha CDE é uma semi elipse e o furo de centro em O é circular. Determine a posição do centroide da área da superfície superior da peça.

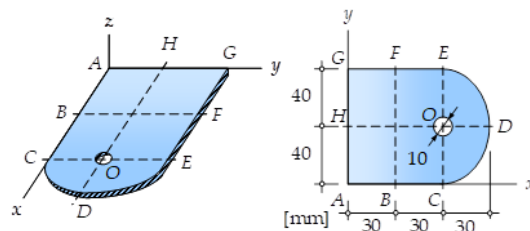


Figura 5.1: Problema 1.

Solução: (41,8;40) mm [Open in Colab](#)

Problema 2.

Considere uma peça construída em chapa de aço com a forma indicada na . A peça é simétrica em relação Considere o tubo de alumínio ABCDE da Figura 5.2. Sabendo que $L = 2$ m, determine a distância d de forma que a parte BCD fique horizontal quando se suspende o tubo pelo ponto C.

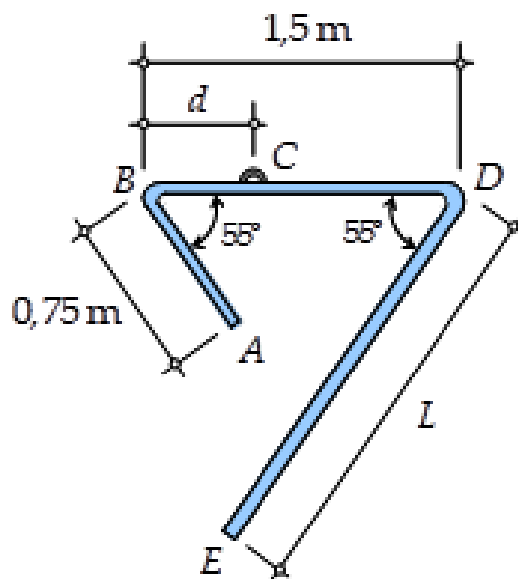


Figura 5.2: Problema 2.

Solução: 0,739 m [Open in Colab](#)

Problema 3.

Determine por integração a posição do centro geométrico da superfície plana representada na Figura 5.3.

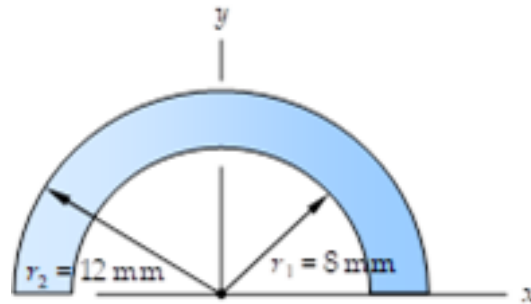


Figura 5.3: Problema 3.

Solução: $(0; 6,45)$ mm [Open in Colab](#)

Problema 4.

Considere a superfície plana representada na Figura 5.4, delimitada por um arco de circunferência e por um segmento de reta paralelo ao eixo x .

- Utilizando os valores constantes na tabela, e sabendo que $r = 0,4$ m e $\theta = 30^\circ$, calcule as coordenadas do centro geométrico da superfície.
- Enuncie o 2º Teorema de Pappus-Guldinus. Aplique esse teorema para obter o volume do sólido gerado por rotação da superfície em torno do eixo x .

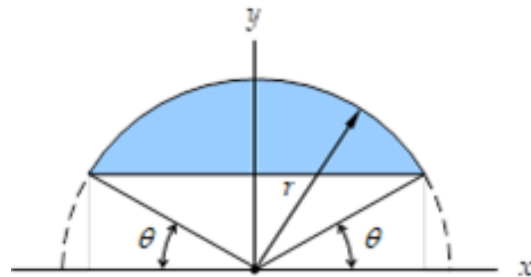


Figura 5.4: Problema 4.

Solução: b) $0,1740 \text{ m}^3$

Problema 5.

Considere a superfície a tracejado na Figura 5.5 delimitada por uma circunferência de raio r e duas retas, $y = r$ e $y = x$, definidas no sistema de coordenadas cartesiano apresentado.

- Determine a coordenada x do centroide da superfície indicada em função de r .
- Enuncie o 2º Teorema de Pappus-Guldinus.
- Sabendo que o volume do sólido de revolução gerado pela rotação da superfície a tracejado em torno do eixo y é de 750 cm^3 , determine o valor de r .

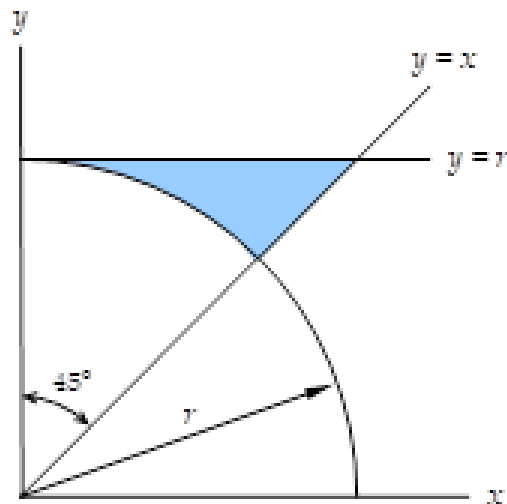


Figura 5.5: Problema 5.

Solução: a) $0,645r$; b) $r = 12\text{cm}$ [Open in Colab](#)

Problema 6.

Considere a superfície plana representada na Figura 5.6, delimitada pelo eixo y , pela reta e pela semi parábola indicadas.

- Diga o que entende por momento estático de uma superfície em relação a um eixo.
- Determine, utilizando as tabelas, o momento estático da superfície representada em relação ao eixo y .
- Comprove o resultado da alínea anterior efetuando os cálculos por integração.
- Enuncie os teoremas de Pappus-Guldinus.
- Considerando agora $a = 20\text{ cm}$, determine o volume do sólido de revolução obtido por rotação da superfície da figura em torno do eixo y .

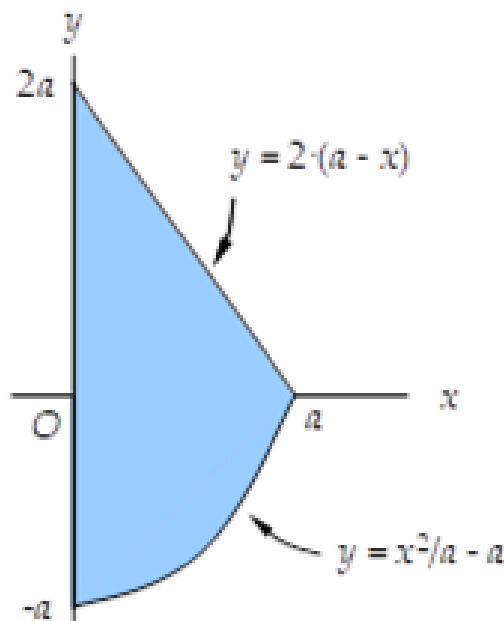


Figura 5.6: Problema 6.

Solução: a) $7a^3/12$; c) $0,0293\text{ m}^3$ [Open in Colab](#)

Problema 7.

Considere a superfície S plana representada na Figura 5.7, delimitada pelo eixo y , pela reta inclinada a 45° e pelo ramo de parábola indicados.

- Determine para referencial indicado na figura as coordenadas x e y do centroide da superfície S utilizando o método de integração.
- Determine o volume do sólido de revolução obtido pela rotação da superfície indicada na figura em torno do eixo x . Enuncie os teoremas de Pappus-Guldinus.
- Sem efetuar cálculos (mas apresentando a formulação) explique como calcularia a área da superfície do sólido de revolução gerado pela rotação em torno de y .

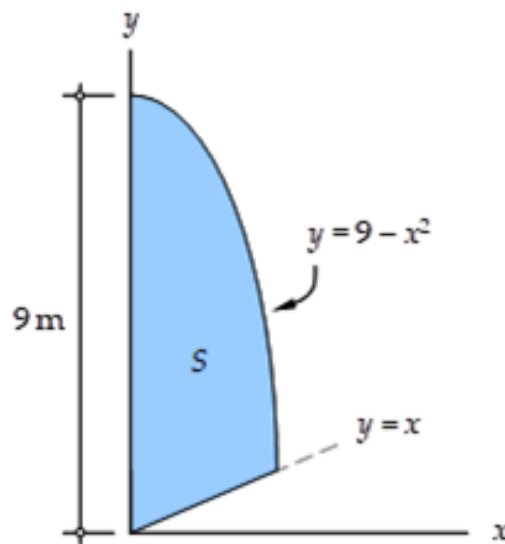
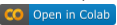


Figura 5.7: Problema 7.

Solução: a) $x = 0,93\text{m}$ e $y = 4,34\text{m}$; b) $V = 387\text{m}^3$; c) calcular centroide da linha geratriz e usar o 1º Teor. PG 

Problema 8.

Considere a superfície plana, representada na Figura 5.8, cuja fronteira é definida por uma reta vertical $x = a$, por duas retas que passam na origem e com inclinação 60° com o eixo vertical, e por um arco com centro na origem e raio $R = a/2$. Determine em função de a , o momento estático da superfície representada em relação ao eixo y , efetuando os cálculos por integração.

- Determine, justificando, as coordenadas do centroide da superfície no referencial $S(0, x, y)$ indicado.
- Sabendo que a é igual a 2 cm, determine, justificando, a área da superfície total obtida pela rotação completa das linhas que delimitam a superfície em torno do eixo y .

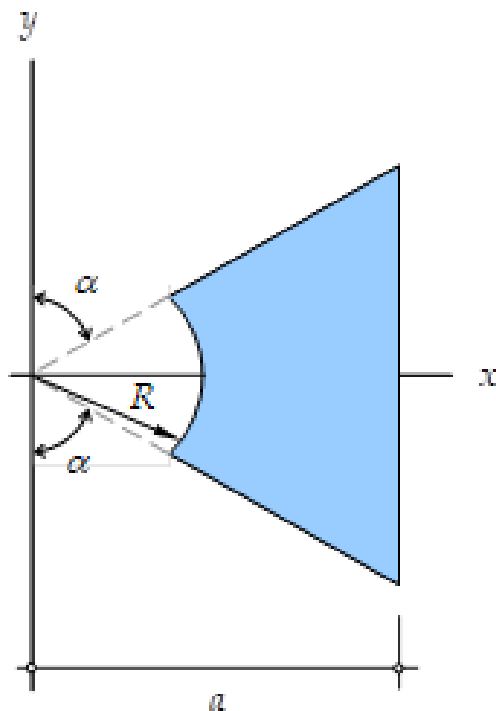


Figura 5.8: Problema 8.

Solução: a) $0,343h^3$; b) $x = 0$ e $y = 0,77h$; $A = 58,9\text{cm}^2$ [Open in Colab](#)

Problema 9.

Considere a superfície plana, representada na Figura 5.8, cuja fronteira é definida por duas retas horizontais $y = a$ e $y = h$ e por duas retas que passam na origem e com inclinação $\alpha = 60^\circ$ com o eixo horizontal.

- Determine, efetuando os cálculos por integração, o momento estático da superfície representada em relação ao eixo x .
- Determine, justificando, as coordenadas do centroide da superfície no referencial $S(0, x, y)$ indicado.
- Determine, justificando, o volume obtido pela rotação completa da superfície em torno do eixo x .

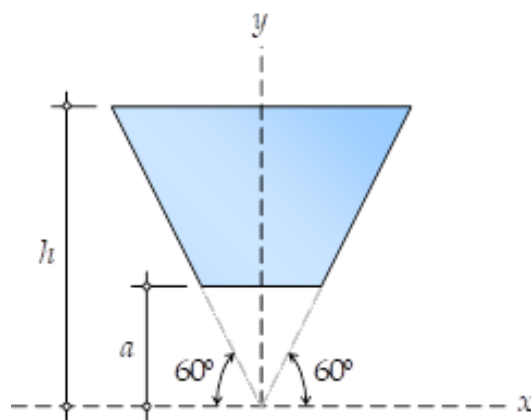


Figura 5.9: Problema 9.

Solução: a) $0,385 \cdot (h^3 - a^3)$; b) $x = 0$ e $y = 2/3 \cdot (h^3 - a^3)/(h^2 - a^2)$; $V = 2,418 \cdot (h^3 - a^3)$ [Open in Colab](#)

6 Momento de 2ª ordem de uma superfície. Momento de Inércia de um corpo.

Problema 1.

Considere a superfície representada na Figura 6.1 e determine os momentos de 2ª ordem em relação aos eixos x e y .

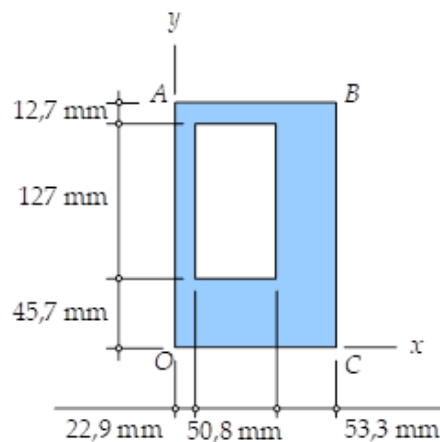


Figura 6.1: Problema 1.

Solução: $I_x = 184,0 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$; $I_y = 110,0 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$

Problema 2.

Considere a superfície plana da Figura 6.2 cuja fronteira é definida por uma semi-ellipse e um semicírculo. Com base na informação disponibilizada nas tabelas de centroides e de momentos de 2º ordem, responda às seguintes alíneas:

- Determine as coordenadas do centroide da superfície no referencial $S(O, x, y)$ indicado.
- Determine o momento polar de inércia da superfície relativamente ao centroide.

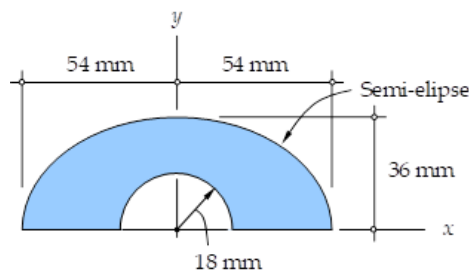


Figura 6.2: Problema 2.

Solução: $I_x = 966,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$; $I_y = 277,7 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$ [Open in Colab](#)

Problema 3.

Obtenha o momento polar de inércia em O da área composta da Figura 6.3.

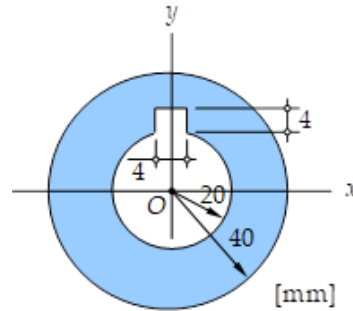


Figura 6.3: Problema 3.

Solução: $J_o = 3,76 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$

Problema 4.

A Figura 6.4 representa a secção transversal de uma viga, que foi obtida ligando uma barra de secção semi circular a um perfil HEA 360.

- Enuncie o teorema dos eixos paralelos aplicado a momentos de inércia de superfícies.
- Utilizando as informações que constam da tabela anexa, e aplicando o teorema dos eixos paralelos, determine os momentos de inércia da secção transversal em relação aos eixos x e y do referencial cuja origem coincide com o centroide da secção.
- Diga o que entende por eixos principais de inércia de uma superfície. Indique, justificando, se os eixos x , y do referencial representado são eixos principais de inércia para a secção transversal dada.

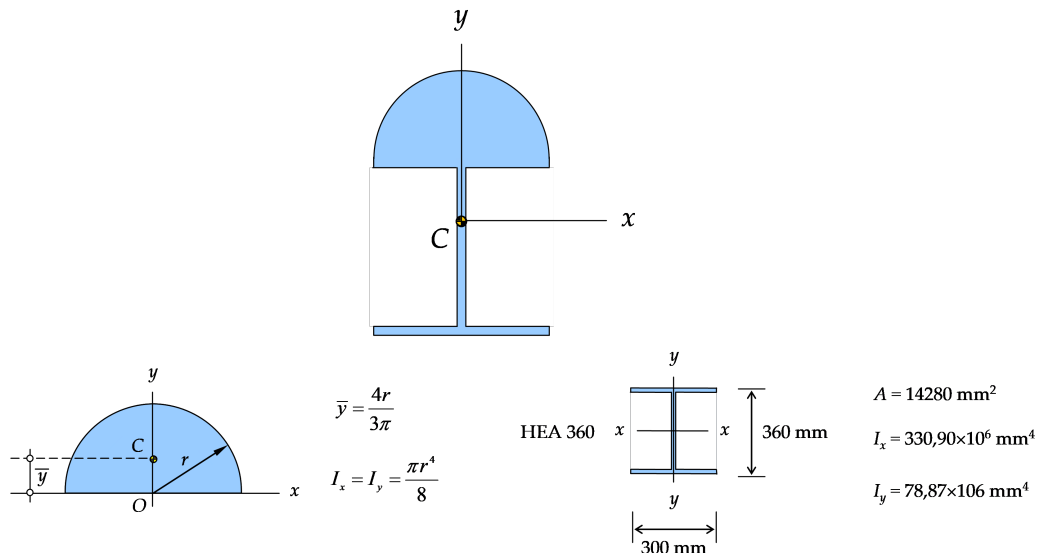


Figura 6.4: Problema 4.

Solução: a) $x = 0 \text{ mm}$ e $y = 16,83 \text{ mm}$; b) $2,43 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$

Problema 5.

A Figura 6.5 representa a secção transversal de uma viga. Para esta superfície determine:

- A posição do centro geométrico da secção no referencial $S(O, x, y)$ indicado.

- b) Os momentos de 2ª ordem da secção em relação aos eixos x' e y' paralelos a x , y e com origem sobre o centro geométrico.
- c) O momento polar de inércia em relação à origem do referencial $S(O, x', y')$.
- d) Diga o que entende por eixos principais de inércia? Indique, justificando, se os eixos $x'y'$ são eixos principais de inércia para a secção dada.

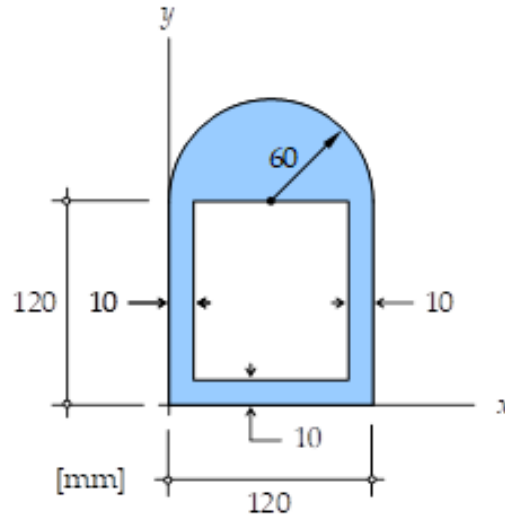


Figura 6.5: Problema 5.

Solução: a) 107,3 mm; b) $I'_x = 28,4 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$; $I'_y = 13,2 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$; c) $J_o = 41,6 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$ [Open in Colab](#)

Problema 6.

Considere a superfície plana representada na Figura 6.6 constituída adicionando um semicírculo a um trapézio.

- a) Determine o momento polar de inércia da superfície em relação à origem do referencial.
- b) Considere agora uma placa fina com a superfície indicada, com espessura $t = 10 \text{ mm}$ constante e massa específica $\rho = 7850 \text{ kg/m}^3$. Determine o momento de inércia da placa em relação ao eixo z .

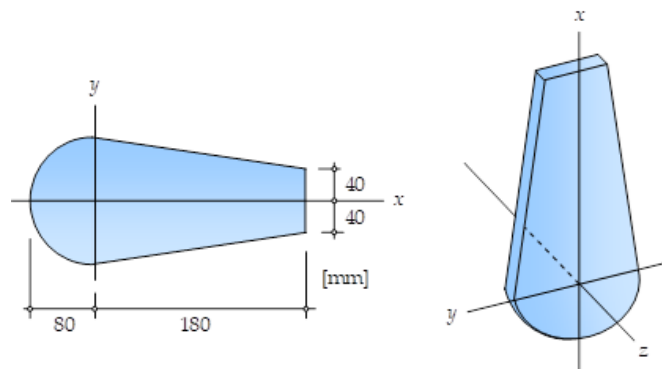


Figura 6.6: Problema 6.

Solução: a) $256 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$; b) $0,02 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

Problema 7.

Considere a superfície plana representada na Figura 6.7 obtida subtraindo a um losango dois quadrados, um com 20 mm de lado e outro com 40 mm de lado. A superfície é simétrica em relação ao eixo y e o eixo x passa pelos centróides do losango e do quadrado maior

- Determine o momento polar de inércia da superfície em relação à origem do referencial.
- Considere agora uma placa fina com a superfície indicada, com espessura $t = 10$ mm constante e massa específica $\rho = 7850$ kg/m³. Determine o momento de inércia da placa em relação ao eixo z .

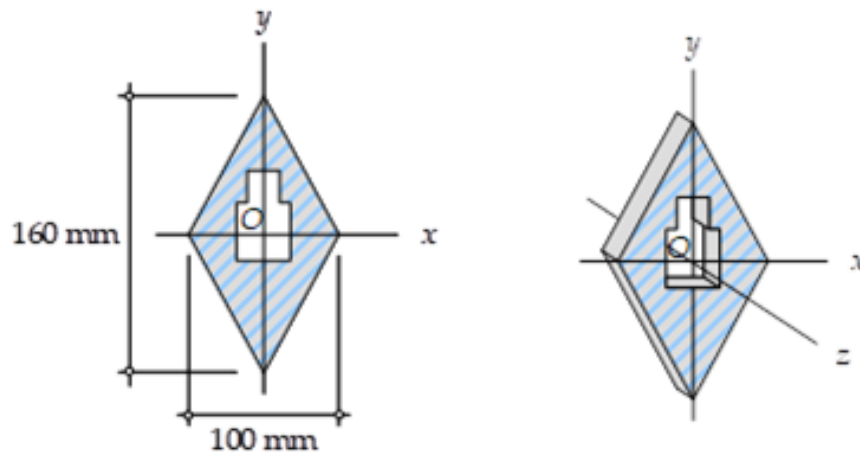


Figura 6.7: Problema 7.

Solução: a) $11,05 \cdot 10^{-6} \text{ m}^4$; b) $8,67 \cdot 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ [Open in Colab](#)

Problema 8.

Considere a superfície plana representada a sombreado na Figura 6.8 que é obtida subtraindo a um retângulo de lados 60×40 dois semicírculos com raio $a = 20$ mm. Para o referencial $S(O, x, y)$ considerado na figura:

- Determine o momento polar de inércia de superfície em relação à origem do referencial.
- Diga o que entende por eixos principais de inércia de uma superfície. Justifique se os eixos x e y do referencial representado são eixos principais de inércia.
- Considere agora uma placa fina no referencial $S(0, x, y, z)$ com a superfície a sombreado, com espessura constante $t = 5$ mm e massa específica $\rho = 7850$ kg/m³. Determine o momento de inércia da placa em relação ao eixo z , I_z .

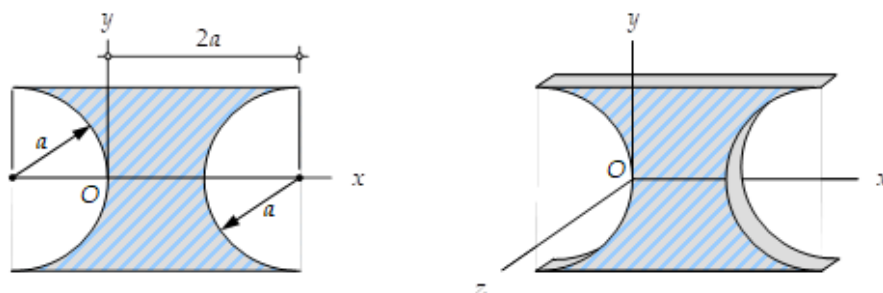


Figura 6.8: Problema 8.

Solução: a) $0,41 \cdot 10^{-6} \text{ m}^4$; b) $16,25 \cdot 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ [Open in Colab](#)

Problema 9.

Considere a superfície plana da Figura 6.9.

- Calcule o momento de inércia da superfície relativamente ao eixo x .
- Sem efetuar cálculos, explique o significado físico do produto de inércia desta superfície relativamente ao referencial $S(00, x, y)$.

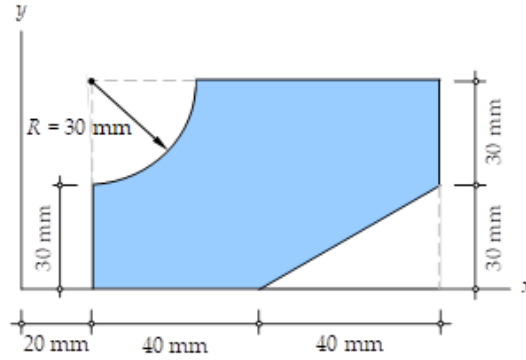


Figura 6.9: Problema 9.

Solução: $4,05 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$

Problema 10.

Considere a superfície plana da Figura 6.10 com $a = 3 \text{ mm}$.

- Calcule o momento de 2ª ordem da superfície relativamente ao eixo y .
- Calcule as coordenadas $(\bar{x}, \bar{y})$, do centroide da superfície para o referencial indicado.
- Calcule o momento de 2ª ordem da superfície relativamente ao eixo baricêntrico y' paralelo ao eixo y .
- Explique, sem efetuar cálculos, quais são os eixos principais centrais de inércia da superfície plana representada.

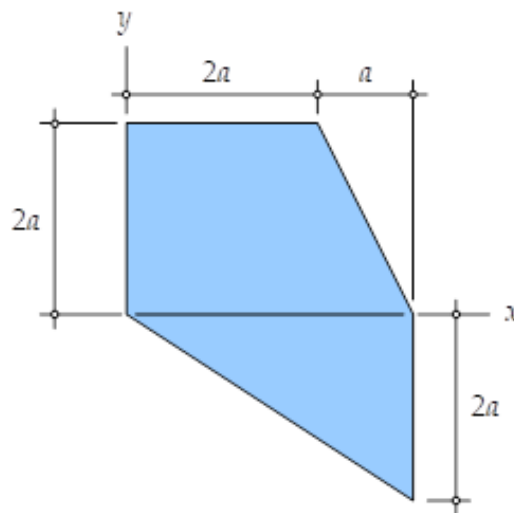


Figura 6.10: Problema 10.

Solução: a) $I_y = 876/36 \cdot a^4$; b) $x = 37/24 \cdot a = 4,625 \text{ mm}$; $y = a/3 = 1 \text{ mm}$; c) $I_{y'} = I_y - x^2 \cdot 8a^2$

Problema 11.

A Figura 6.11 representa uma chapa com 250×400 mm, com 15 kg de massa e uma roldana com 300 mm de diâmetro, soldadas a um veio AD, que se apoia nas chumaceiras A e B. Considere o ângulo $b = 30^\circ$ e também que a chumaceira B não exerce reação segundo o eixo z . Considere que a roldana é um disco fino com 2,5 kg de massa e determine o momento de inércia do conjunto placa e roldana em relação ao eixo z .

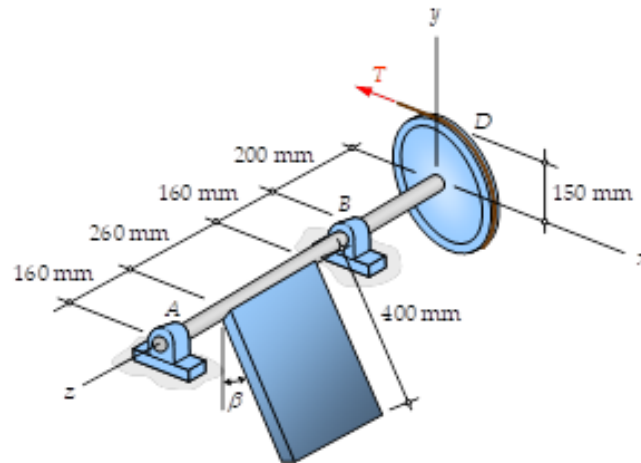


Figura 6.11: Problema 11.

Solução: $0,828 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

7 Análise de treliças

Problema 1.

A treliça da Figura 7.1 suporta três forças concentradas de 17,79 kN.

- A treliça da figura é uma treliça simples? Justifique.
- Classifique interior e exteriormente a treliça em hipostática, hiperestática ou isostática.
- Aplicando o método dos nós, determine o esforço a que estão sujeitas as barras da treliça indicando se o esforço é de tração ou compressão.

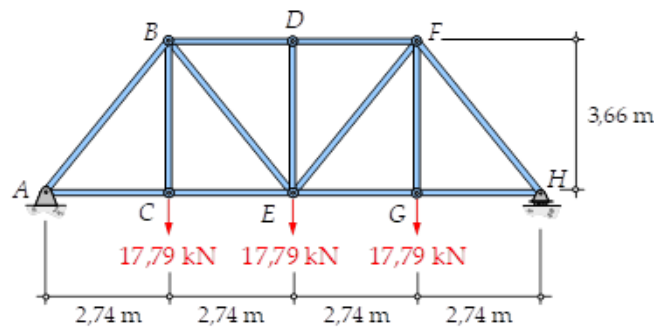


Figura 7.1: Problema 1.

Solução:

AC=CE=EG	AB=FH	BC=FG	BD=DF	BE=EF	DE
19,97 kN	33,4 kN	17,79 kN	26,6 kN	11,10 kN	0
T	C	T	C	T	-

[Open in Colab](#)

Problema 2.

Considere a treliça da Figura 7.2 constituída por 19 barras. Sabendo que $a = 3,81$ m, $b = 4,57$ m e $F = 26,7$ kN, calcule:

- As reações nos apoios.
- Os esforços nas barras CE, DE e DF utilizando o método das secções.

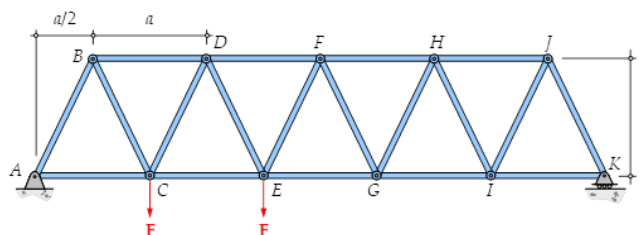


Figura 7.2: Problema 2.

Solução: a) $F_{Ay} = 37,4$ kN ; $F_{Ax} = 0$; $F_{Ky} = 16,0$ kN b) $F_{CE} = 35,6$ kN (T) ; $F_{DF} = 40,0$ kN (C) ; $F_{DE} = 11,5$ kN (T) [Open in Colab](#)

Problema 3.

Considere a treliça representada na Figura 7.3 apoiada em A e B através de apoios simples (móveis) e em G através de um apoio duplo. Considere uma força horizontal aplicada em A de 5 kN e uma vertical de 2 kN aplicada em D.

- Calcule as reações nos apoios A e G.
- Calcule as forças nas barras da treliça indicando se são de tração ou compressão.

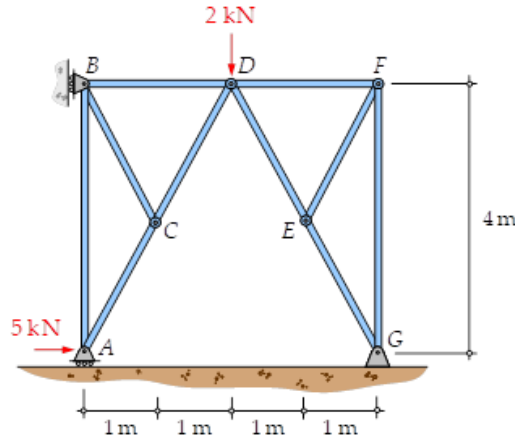


Figura 7.3: Problema 3.

Solução: a) $R_{Ay} = 10\text{kN}$; $R_{Gx} = 4\text{kN}$; $R_{Gy} = 8\text{kN}$; $R_{Bx} = 9\text{kN}$; b) $F_{AB} = F_{FG} = F_{DF} = F_{EF} = F_{BC} = 0$; $F_{AC} = F_{CD} = 11.2\text{kN}$ (C); $F_{DE} = F_{EG} = 8.94\text{kN}$ (C); $F_{BD} = 9\text{kN}$ (C)

[Open in Colab](#)

Problema 4.

Na Figura 7.4 está representada uma treliça de Fink bi-apoiada em A e I. Responda a todas as questões de uma forma justificada. Represente o diagrama de corpo livre sempre que seja necessário justificar os cálculos.

- Trata-se de uma treliça simples?
- Classifique a treliça globalmente.
- Calcule as componentes das reações nos apoios.
- Diga qual a vantagem do método das secções em relação ao método dos nós.
- Utilize o método das secções para determinar a força a que estão sujeitas as barras ML e CD, indicando também se estão à tração ou à compressão.
- Comente a seguinte afirmação: “A barra DO é uma barra de esforço nulo e por isso não tem qualquer utilidade.”

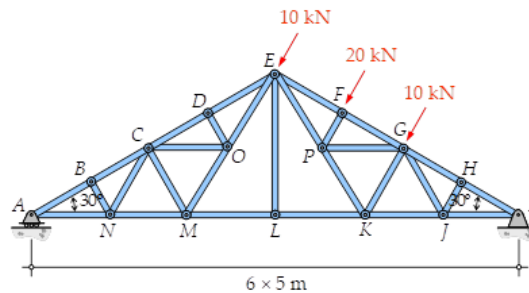


Figura 7.4: Problema 4.

Solução: c) $\vec{R}_A = 17,32\vec{j}\text{kN}$; $\vec{R}_I = (17,32\vec{j} + 20\vec{i})\text{kN}$ e $F_{CD} = 34,34\text{kN}$ (C); $F_{ML} = 30\text{kN}$ (T)

[Open in Colab](#)

Problema 5.

Considere a treliça da Figura 7.5 cujo apoio se faz em A através de um apoio fixo e em F através de um cabo que está amarrado ao solo em O. No nó N da treliça está aplicada uma força vertical de 10 kN.

- Diga se a treliça é simples. Justifique.
- Calcule as reações no apoio A e a força de tração no cabo OF.
- Identifique as barras de esforço nulo. Justifique sem fazer cálculos.
- Calcule as forças nas barras AB, AC, BC, CE, BE, BD, LN, LM indicando se estão à tração ou compressão.

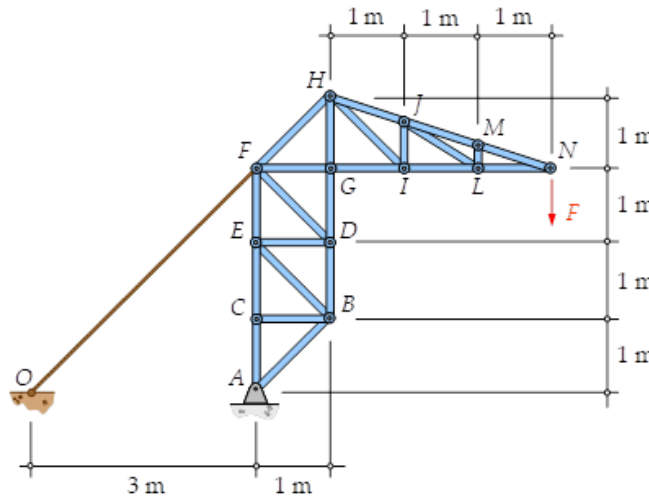


Figura 7.5: Problema 5.

Solução: b) $R_{Ax} = 13,3 \text{ kN}$; $R_{Ay} = 23,3 \text{ kN}$; $T_{OF} = 18,9 \text{ kN}$; c) HI, IJ, LJ, LM, CB ; d) $F_{AB} = 18,8 \text{ kN}$ (C); $F_{AC} = 10 \text{ kN}$ (C); $F_{BC} = 0$; $F_{CE} = 10 \text{ kN}$ (C); $F_{BE} = 18,8 \text{ kN}$ (T); $F_{BD} = 26,6 \text{ kN}$ (C); $F_{LN} = 30 \text{ kN}$ (C); $F_{LM} = 0$

Problema 6.

A Figura 7.6 mostra duas treliças articuladas no nó G. A treliça do lado esquerdo tem um apoio fixo em A, no nó C está aplicada uma força vertical $F_1 = 8 \text{ kN}$ e no nó B está aplicada uma força horizontal $F_3 = 4 \text{ kN}$. A treliça do lado direito tem um apoio móvel no nó I e outro no nó N e no nó L está aplicada uma força vertical $F_2 = 6 \text{ kN}$.

- Justifique a seguinte afirmação: “A treliça é globalmente isostática”.
- Calcule as reações nos apoios.
- Identifique as barras de esforço nulo justificando sem recorrer a cálculos.
- Aplicando o método dos nós, calcule os esforços nas barras: AB, AC, AD, BD, CD, CE. Para cada uma das barras diga se o esforço é de tração ou compressão.

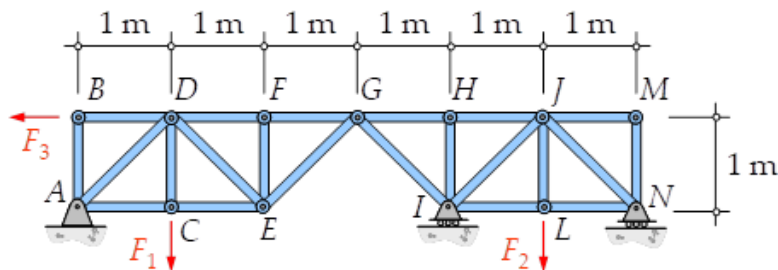


Figura 7.6: Problema 6.

Solução: b) $R_{Ax} = 4\text{kN}$; $R_{Ay} = 6,67\text{kN}$; $R_{Nx} = 2,33\text{kN}$; $R_{Ny} = 5\text{kN}$; c) FE, HI, MN, JM, AB ; d) $F_{AB} = 0$; $F_{AC} = 2,67\text{kN}$ (T); $F_{AD} = 9,43\text{kN}$ (C); $F_{BD} = 4\text{kN}$ (T); $F_{CD} = 8\text{kN}$ (T); $F_{CE} = 2,67\text{kN}$ (T); $F_{DE} = 1,88\text{kN}$ (C); $F_{DF} = 1,33\text{kN}$ (C)

Problema 7.

Na Figura 7.7 está representada uma treliça com 10 barras apoiada nos pontos A e B através de apoios fixos, e suporta cargas horizontais nos nós C, D e E.

- Classifique, justificadamente, a treliça interior e exteriormente.
- Aplique o método das secções para determinar a força a que estão sujeitas as barras FG, GC e CB, indicando também se estão à tração ou à compressão.
- Aplique o método dos nós para determinar a força a que estão sujeitas as barras AG e BG, indicando também se estão à tração ou à compressão.
- Determine as componentes da reação nos apoios A e B.

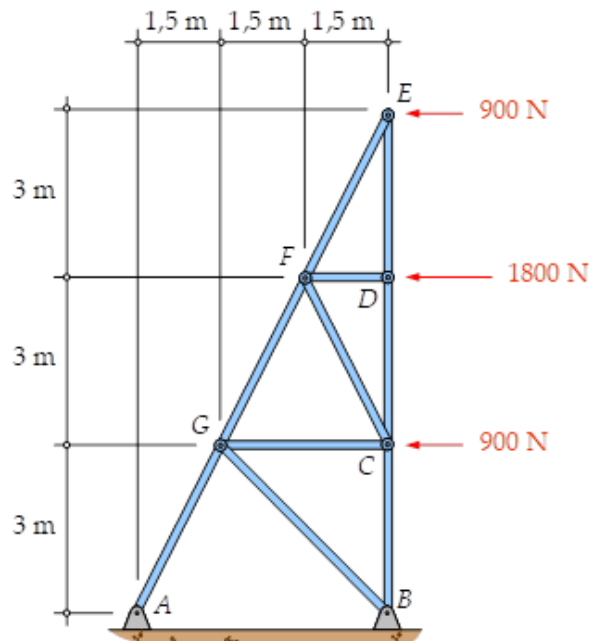


Figura 7.7: Problema 7.

Solução: b) $F_{FG} = 4025\text{N}$ (C); $F_{CG} = 1800\text{N}$ (C); $F_{CB} = 3600\text{N}$ (T) c) $F_{AG} = 5366,7\text{N}$ (C); $F_{BG} = 1697,1\text{N}$ (T) d) $R_{Ax} = 2400\text{N}$; $R_{Ay} = 4800\text{N}$; $R_{Bx} = 1200\text{N}$; $R_{By} = -4800\text{N}$

Problema 8.

Na Figura 7.8 está representada uma treliça constituída por 17 barras. No ponto A existe um apoio fixo, no ponto E existe um apoio móvel. Considere o carregamento indicado, e despreze o peso das barras.

- Trata-se de uma treliça simples? Justifique.
- Calcule as componentes da reação em cada um dos apoios.
- Justifique a seguinte afirmação: “As barras CD e DE são barras de esforço nulo para o carregamento indicado”. Qual a finalidade de uma estrutura ter barras com esforço nulo?
- Determine o esforço nas barras JE, JF e GF, identificando se estão à tração ou compressão.

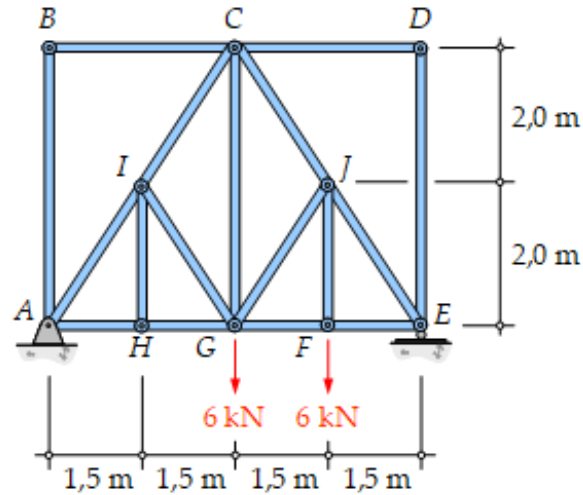


Figura 7.8: Problema 8.

Solução: b) $R_{Ax} = 0$; $R_{Ay} = 4,5\text{kN}$; $R_{Ey} = 7,5\text{kN}$ d) $F_{JE} = 9,375\text{kN}$ (C); $F_{GF} = 5,625\text{kN}$ (T); $F_{JF} = 6\text{kN}$ (T) [Open in Colab](#)

Problema 9.

Na Figura 7.9 está representada uma treliça de Baltimore. No ponto A existe um apoio fixo, no ponto I existe um apoio móvel. Considere o carregamento indicado, e despreze o peso das barras.

- Trata-se de uma treliça simples? Justifique.
- Calcule as componentes da reação em cada um dos apoios.
- Determine o esforço nas barras EF, EP e LK, identificando se estão à tração ou compressão.

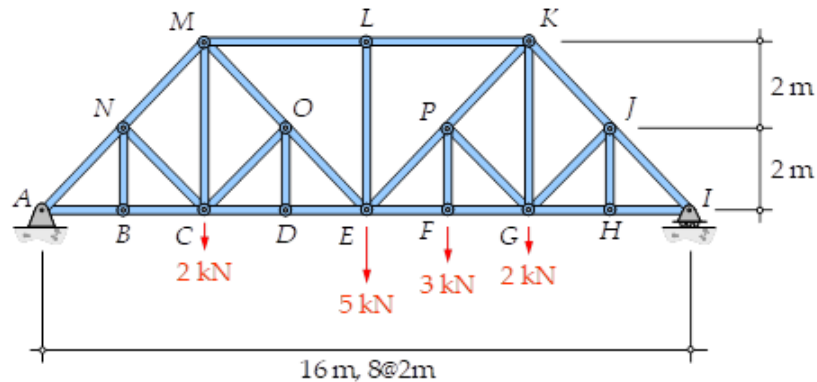


Figura 7.9: Problema 9.

Solução: b) $R_{Ax} = 0$; $R_{Ay} = 5,625\text{kN}$; $R_{Ey} = 6,375\text{kN}$; c) $F_{LK} = 9,25\text{kN}$ (C); $F_{EF} = 7,875\text{kN}$ (T); $F_{ED} = 1,945\text{kN}$ (T) [Open in Colab](#)

Problema 10.

Considere a treliça representada na Figura 7.10.

- Classifique a treliça quanto à sua estadia interior, exterior e global. Verifique a estadia global da treliça recorrendo ao método das estruturas arborescentes.
- Calcule as as reações nos apoios.
- Identifique as barras de esforço nulo.

- d) Utilizando o método das secções, determine os esforços nas barras AF e EJ, identificando se estas barras estão à tração ou compressão.

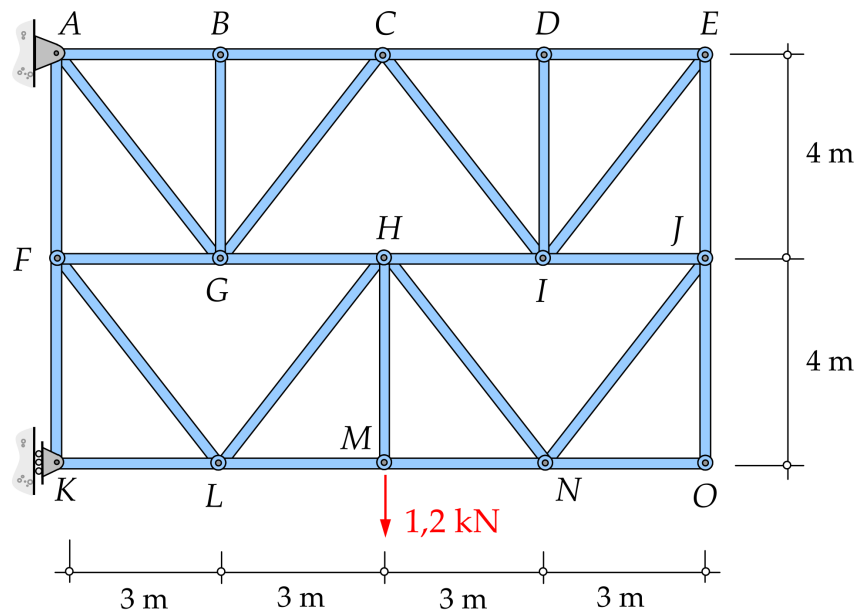


Figura 7.10: Problema 10.

8 Análise de vigas

Problema 1.

A viga AB representada na Figura 8.1 encontra-se apoiada em A e B através de um apoio fixo e móvel, respetivamente. Quanto ao carregamento, considere um momento exterior aplicado em A de 5 kNm e uma carga distribuída entre A e B definida pela função quadrática kx^2 .

- Calcule as reações nos apoios.
- Determine as expressões do esforço transverso e do momento fletor.
- Trace os diagramas dos esforços internos indicando o valor máximo do momento fletor.

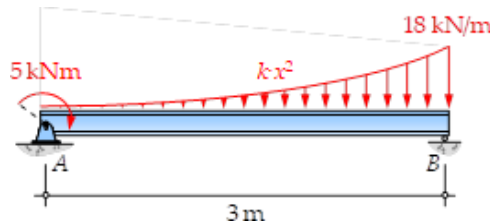


Figura 8.1: Problema 1.

Solução: a) $R_{Ax} = 0$ kN ; $R_{Ay} = 2,83$ kN ; $R_{By} = 15,17$ kN b) $V(x) = -2 \cdot x^3/3 + 2,83$ (kN) ; $M(x) = -x^4/6 + 2,83 \cdot x + 5$ (kN·m) [Open in Colab](#)

Problema 2.

A viga indicada na Figura 8.2 está encastrada na extremidade B e suporta uma força horizontal $F = 1$ kN aplicada em C e uma carga distribuída variando linearmente entre as secções A e B. Na secção A, $Q_A = 2$ kN/m e na secção B, $Q_B = 1$ kN/m. Na extremidade C está ainda suspensa uma massa $m = 100$ kg.

- Calcule a posição x do centroide da superfície representando o carregamento distribuído aplicado.
- Calcule as reações no apoio B.
- Escreva as equações dos esforços internos no troço AB da viga e trace os respetivos diagramas.

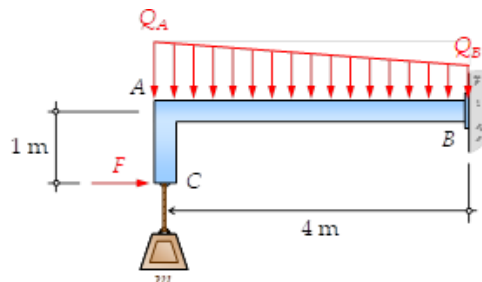


Figura 8.2: Problema 2.

Solução: a) 1,78 m ; b) $R_{B_x} = 1,0 \text{ kN}$; $R_{B_y} = 6,98 \text{ kN}$; $M_B = 18,24 \text{ kN} \cdot \text{m}$; c) $V(x) = x^2/8 - 2 \cdot x - 0,980$; $M(x) = x^3/24 - x^2 - 0,980 \cdot x - 1$ [Open in Colab](#)

Problema 3.

Na Figura 8.3 está representada uma viga AB ligada a um apoio fixo em A e a um apoio móvel em B. A viga suporta uma carga distribuída linear $Q(x)$ aplicada entre A e B. No referencial indicado na figura considere $Q(x=0) = 10 \text{ kN/m}$ e $Q(x=5) = 15 \text{ kN/m}$.

- Determine por integração a coordenada x do centroide da superfície delimitada pela função representando a carga distribuída aplicada sobre a viga.
- Calcule as reações nos apoios A e B.
- Escreva as equações do esforço transversal e do momento fletor na viga e trace os respectivos diagramas.

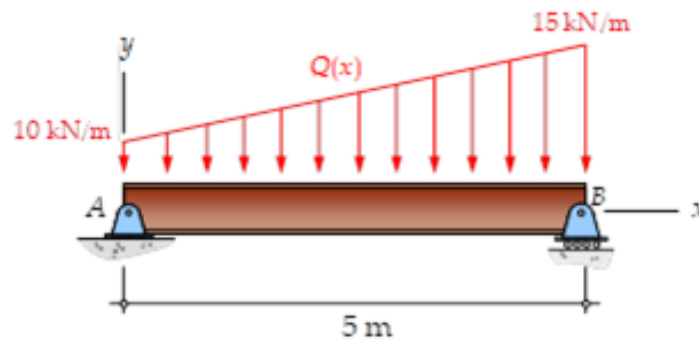


Figura 8.3: Problema 3.

Solução: a) 2,67 m; b) $R_{A_x} = 0$; $R_{A_y} = 29,13 \text{ kN}$; $R_{B_y} = 33,38 \text{ kN}$ c) $V(x) = -x^2/2 \cdot 10 \cdot x + 29,13$ e $M(x) = -x^3/6 \cdot 5 \cdot x^2 + 29,13 \cdot x$ [Open in Colab](#)

Problema 4.

A viga representada na Figura 8.4 encontra-se encastrada na extremidade A e suporta uma força horizontal $F = 4 \text{ kN}$ e uma carga suspensa aplicada em D e uma carga distribuída que varia linearmente nos troços AB e BC. Na secção B temos $Q_B = 2 \text{ kN/m}$.

- Calcule as reações no apoio A.
- Escreva as equações dos esforços internos na viga ABC e trace os respectivos diagramas.

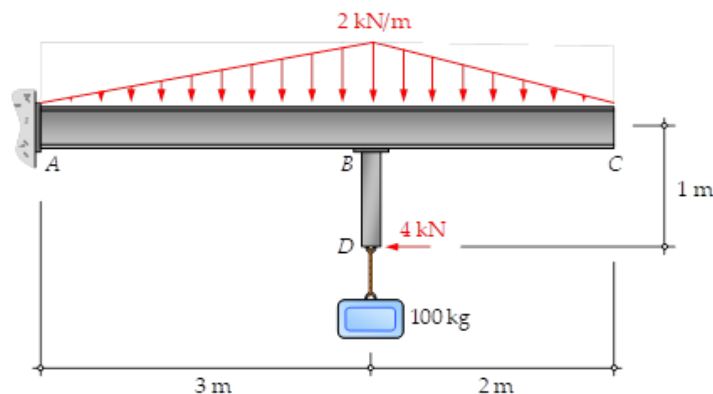


Figura 8.4: Problema 4.

Solução: a) $M_A = 20,3 \text{ kN} \cdot \text{m}$; $R_{A_x} = 4 \text{ kN}$; $R_{A_y} = 6 \text{ kN}$ b) $V(x) = -x^2/3 + 6$ e $M(x) = -x^3/9 + 6 \cdot x - 20,3$; $V(x) = x^2/2 - 5 \cdot x + 12,5$ e $M(x) = x^3/6 - 2,5 \cdot x^2 + 12,5 \cdot x - 20,8$ [Open in Colab](#)

Problema 5.

A Figura 8.5 representa duas vigas ABC e CD, ligadas entre si por uma articulação em C. A viga ABC está encastrada em A e a viga CD tem um apoio móvel em D. Para os carregamentos representados na figura, determine:

- As reações nos apoios A e D.
- As equações do esforço transversal e do momento fletor para o troço CD.
- Os diagramas dos esforços internos para as duas vigas.

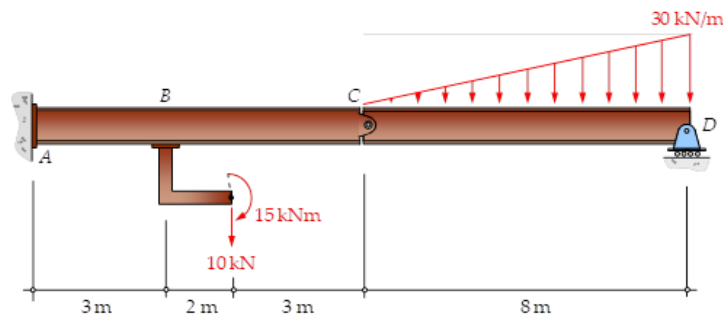


Figura 8.5: Problema 5.

Solução: a) $R_{Ax} = 0$; $R_{Ay} = 50 \text{ kN}$; $M_A = 385 \text{ kN}\cdot\text{m}$; $R_{Dy} = 80 \text{ kN}$;
b) $V(x) = -1,875x^2 + 40$; $M(x) = -0,63x^3 + 40x$ (viga CD) [Open in Colab](#)

Problema 6.

Na Figura 8.6 está representada uma viga AB com comprimento $L = 2 \text{ m}$, encontrando-se sujeita a um carregamento distribuído linear, com $Q_A = 0$ e $Q_B = 800 \text{ N/m}$. A viga está apoiada em A por um apoio fixo e na extremidade B assenta na superfície horizontal de um poste BC com atrito ($\mu_{eB} = 0,4$). O poste BC de peso igual a 500 N assenta numa superfície plana com atrito em C ($\mu_{eC} = 0,2$) e pode ser puxado por um cabo com uma força de magnitude P , tal como representado na figura. Despreze o peso da viga.

- Represente o diagrama de corpo livre do poste BC e da viga AB.
- Considere agora a situação de equilíbrio com $P = 0$. Determine as componentes da reação em A.
- Para $P = 0$, escreva as funções dos esforços internos para a viga AB e trace os respetivos diagramas.
- Indique qual a secção da viga com o momento fletor máximo e determine o respetivo valor.

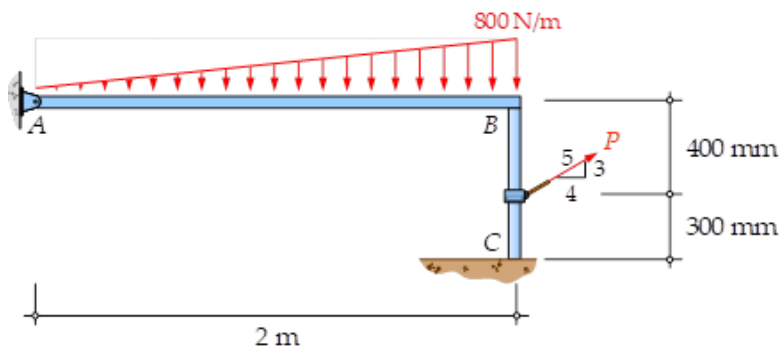


Figura 8.6: Problema 6.

Solução: b) $R_{Ax} = 0$; $R_{Ay} = 266,7 \text{ N}$; c) $V(x) = -200x^2 + 266,7$; $M(x) = -66,7x^3 + 266,7x$; d) $M_{max} = 205,3 \text{ N}\cdot\text{m}$

Problema 7.

A viga homogênea ABC está suportada pelo apoio fixo em A e um cabo em C, como ilustra a Figura 8.7. Despreze o peso da viga para o carregamento indicado, uma carga distribuída de 250 N/m (constante) entre A e B, uma carga $F_B = 500$ N e um binário $M_B = 300$ Nm no sentido horário.

- Represente o diagrama de corpo livre da viga ABC, escreva as respectivas equações de equilíbrio estático e verifique que as componentes da reação em A são: $A_x = 600$ N; $A_y = 550$ N.
- Escreva as funções dos esforços internos para o trecho AB.
- Trace os diagramas dos esforços internos da viga ABC, indicando os valores dos pontos relevantes.
- Indique qual a seção da viga com o momento fletor máximo e determine o respectivo valor.

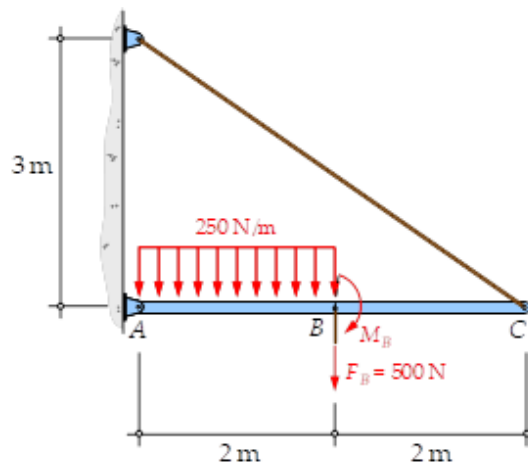


Figura 8.7: Problema 7.

Solução: b) $N(x) = -600$ N; $V(x) = -250x + 550$; $M(x) = -125x^2 + 550x$ (1º trecho); $N(x) = -600$ N; $V(x) = -450$ N; $M(x) = 900 - 900/4 \cdot (x - 2)$ (2º trecho).

Problema 8.

Na Figura 8.8 está representada uma viga ABCDE com 3 m de comprimento, apoiada no ponto B através de um rolete e no ponto D através de um apoio fixo, suportando uma carga constante entre A e C, sendo $w = 4$ kN/m. Na extremidade E está soldada uma viga EF, na qual se encontra aplicada uma força horizontal de intensidade 4 kN.

- Represente o diagrama de corpo livre da viga ABCDE, escreva as respectivas equações de equilíbrio estático e verifique que as reações nos apoios em B e D são: $D_x = 4$ kN; $D_y = 0,67$ kN; $B_y = 7,33$ kN.
- Escreva as funções do esforço transversal e momento fletor para os trechos AB e BC.
- Trace os diagramas do esforço normal, esforço transversal e momento fletor da viga ABCDE, indicando os valores dos pontos relevantes.
- Indique qual a seção do trecho BC com o momento fletor máximo e calcule o respectivo valor.

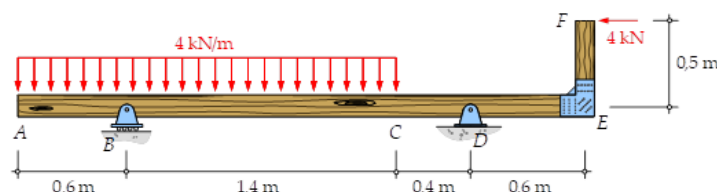


Figura 8.8: Problema 8.

Solução: a) $\vec{R}_B = 7,33\vec{j}$ kN; $\vec{R}_D = (4\vec{i} + 0,67\vec{j})$ kN b) troço AB: $V(x) = -4x$; $M(x) = -2x^2$; troço BC: $V(x) = 4,93 - 4(x-0,6) + 77,5$; $M(x) = -0,72 + 4,93 \cdot (x-0,6) - 2 \cdot (x-0,6)^2$ b) $M_{\max} = M(x = 1,8325m) = 2,32$ kN · m 

Problema 9.

Na Figura 8.9 está representada uma estrutura metálica composta por duas vigas AB e BC ligadas entre si por um pino em B, estando a estrutura suportada em A e C através de apoios fixos. Na viga AB está aplicada uma carga distribuída constante $w = 300$ N/m e um binário no sentido anti-horário $M_D = 600$ Nm. Despreze o peso próprio da estrutura.

- Determine as reações nos apoios A e C. Confirme o resultado $A_y = 1000$ N.
- Escreva as funções dos esforços internos para os troços da viga AB.
- Trace os diagramas dos esforços internos da viga AB, indicando os valores de todos os pontos relevantes.

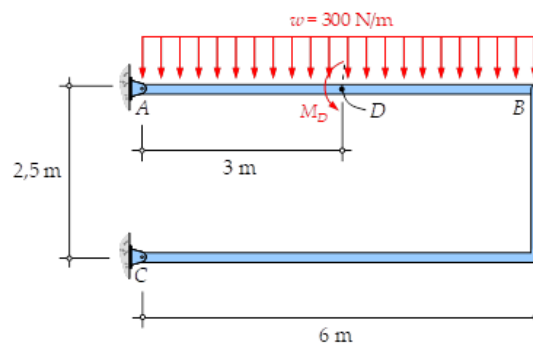


Figura 8.9: Problema 9.

Solução: a) $A_x = 1920$ N ; $A_y = 1000$ N ; $C_x = 1920$ N ; $C_y = 800$ N troço AD: $V(x) = 1000 - 300x$; $M(x) = 1000x - 150x^2$; troço DB: $V(x) = -300x + 1000$; $M(x) = -150x^2 + 1000x - 600$

Problema 10.

Na Figura 8.10 está representada uma estrutura metálica composta por dois elementos ligados entre si por um pino em C, estando a estrutura suportada por apoios fixos em A e E. Considere as dimensões e o carregamento representado. Despreze o peso próprio da estrutura. Represente o diagrama de corpo livre sempre que seja necessário justificar os cálculos.

- Escreva as funções do esforço transversal e momento fletor para os troços da viga ABC.
- Trace os diagramas do esforço normal, esforço transversal e momento fletor da viga ABC, indicando os valores dos pontos relevantes.
- Calcule os valores dos esforços internos no ponto D.

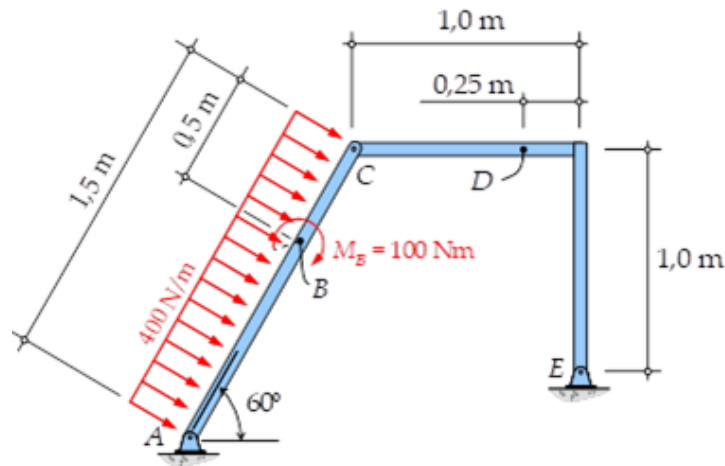


Figura 8.10: Problema 10.

Solução: a) troço AB: $V(x) = 233,3 - 400x$; $M(x) = 233,3x - 200x^2$; troço BC: $V(x) = 233,3 - 400x$; $M(x) = 233,3x - 200x^2 + 100$ c) Ponto D: $N = -268,4$ N; $V = -268,4$ N; $M = -201,3$ Nm

Problema 11.

A Figura 8.11 estrutura está apoiada em A e E por apoios fixos. Despreze o peso da estrutura.

- Represente o diagrama de corpo livre da viga AB e da viga EDC.
- Verifique que as componentes da reação em A são: $A_x = 12$ kN e $A_y = 19$ kN.
- Determine as funções dos esforços internos para a viga AB e trace os respectivos diagramas. Inclua no diagrama a localização da secção da viga com o momento fletor máximo e determine o respetivo valor.

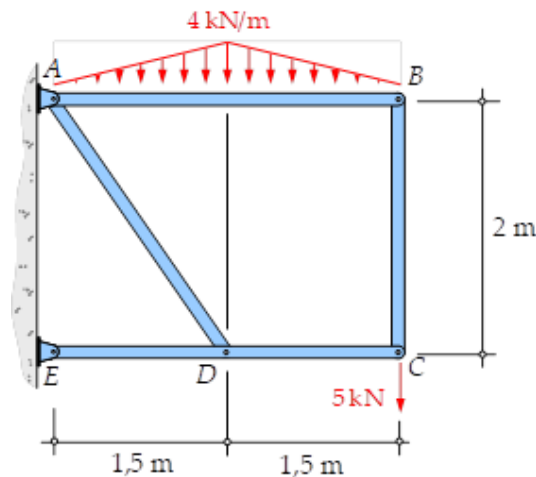


Figura 8.11: Problema 11.

Solução: 1º troço: $V(x) = 3 - 1,333x^2$; $M(x) = 3x - 0,444x^3$; 2º troço: $V(x) = -4(x - 1,5) + 1,333(x - 1,5)^2$; $M(x) = 3 - 2(x - 1,5)^2 + 0,444(x - 1,5)^3$

Problema 12.

Na Figura 8.12 está representada uma viga bi-apoiada, com as dimensões e o carregamento representado.

- Utilize o princípio dos trabalhos virtuais (PTV) para mostrar que $A_y = 10$ kN.
- Determine os valores dos esforços internos na secção localizada no ponto C.

- c) Trace os diagramas do esforço transverso e momento fletor da viga, indicando todos os valores relevantes.

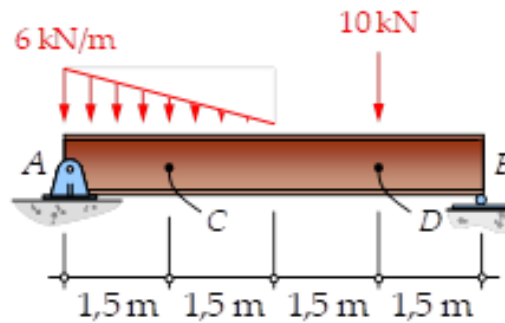


Figura 8.12: Problema 12.

Problema 13.

Na Figura 8.13 está representada uma estrutura metálica composta por duas vigas homogêneas ligadas entre si por uma articulação em C, estando a estrutura suportada pelo apoio fixo em A e pelos apoios móveis em B e D. Considere as dimensões e o carregamento representado. Despreze o atrito e o peso próprio das vigas.

- Utilize o princípio dos trabalhos virtuais (PTV) para mostrar que $A_y = 5,2$ kN.
- Determine os valores dos esforços internos na secção localizada no ponto E.
- Trace os diagramas do esforço normal, esforço transverso e momento fletor das vigas ABC e CD, indicando os valores dos pontos relevantes, incluindo a localização da secção com momento fletor máximo e o valor correspondente.

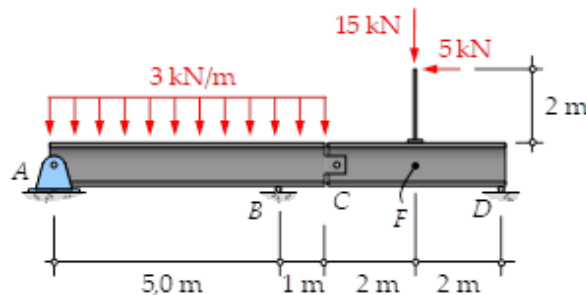


Figura 8.13: Problema 13.

Problema 14.

Desenhe os diagramas de esforços internos dos sistemas estruturais representados nas Figura 8.14 e classifique-as quanto à sua estatia interior, exterior e global.

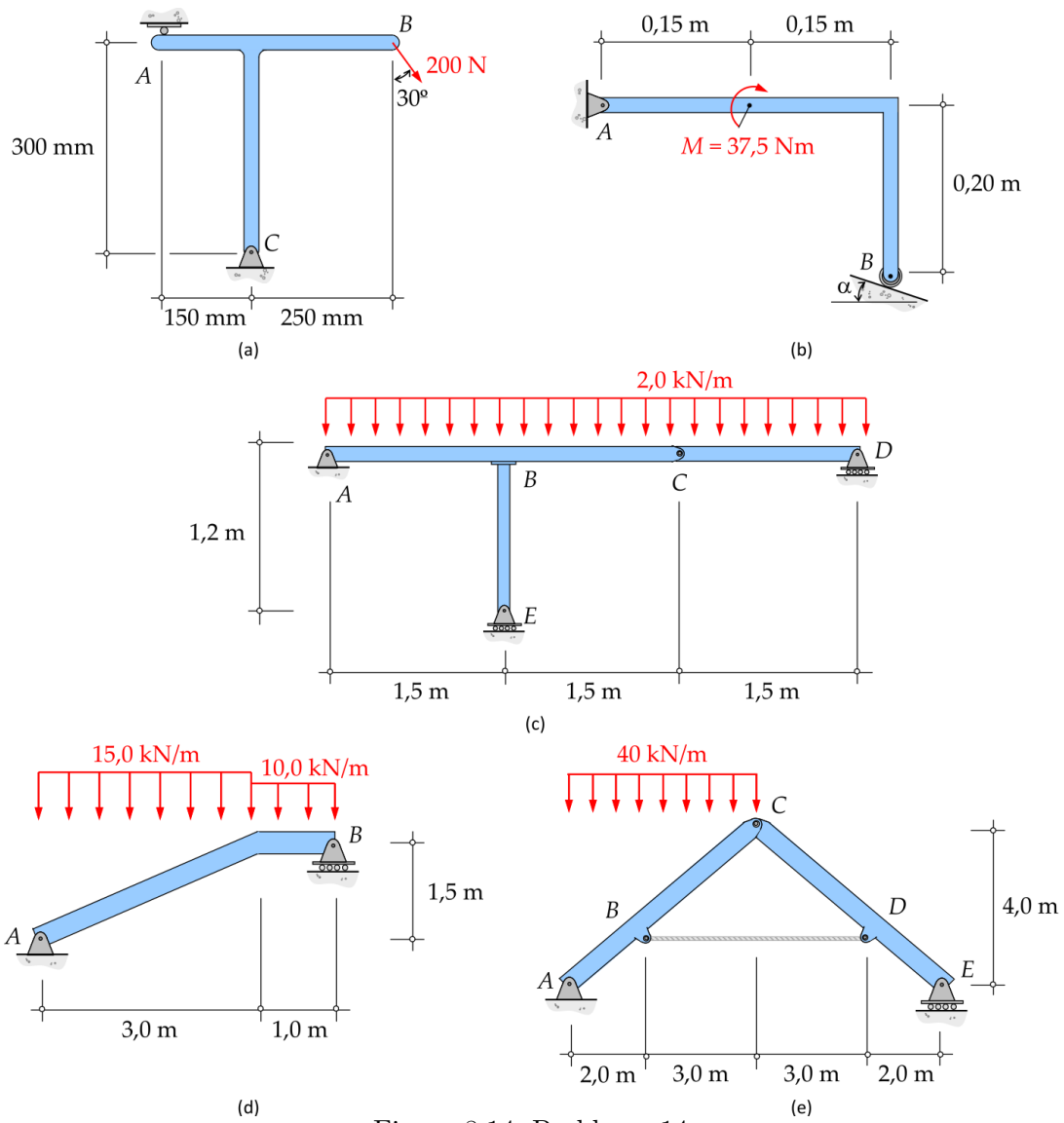


Figura 8.14: Problema 14.

9 Princípio dos trabalhos virtuais

Problema 1.

na Figura 9.1 representa-se duas barras uniformes AB e BC, cada uma com massa igual a 4 kg, estão articuladas pelos pinos sem atrito B e C. A extremidade está assente numa superfície rugosa. Quando a força $\vec{P}$ atingir o valor de 90 N as barras encontram-se na situação de movimento iminente. Determine o valor do coeficiente de atrito estático em A.

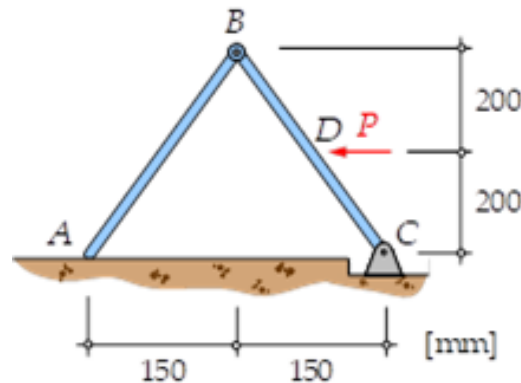


Figura 9.1: Problema 1.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 2.

Determine a magnitude do binário $\vec{M}$ necessário para manter o equilíbrio do mecanismo representado na Figura 9.2.

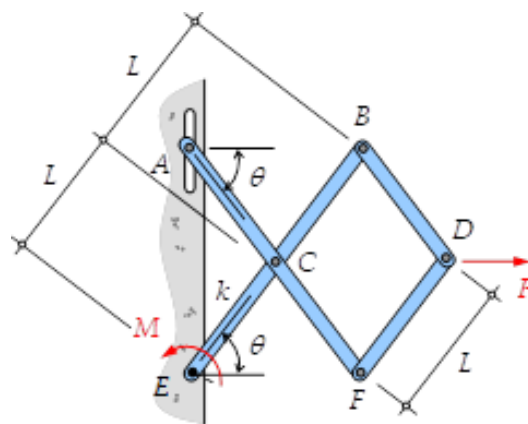


Figura 9.2: Problema 2.

Solução: $\sim 3P \cdot l \cdot \sin(\theta)$ [Open in Colab](#)

Problema 3.

Determine o ângulo θ para que se verifique o equilíbrio da estrutura composta por duas barras, mostrada na Figura 9.3. Cada barra possui massa igual a 10 kg.

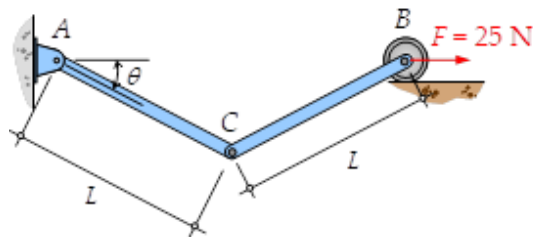


Figura 9.3: Problema 3.

Solução: 63° Open in Colab

Problema 4.

Determine a força horizontal C_x , que o pino C exerce na barra BC por forma a que o mecanismo mostrado na Figura 9.4 se encontre em equilíbrio quando $\theta = 45^\circ$. Despreze o efeito da massa de cada uma das barras.

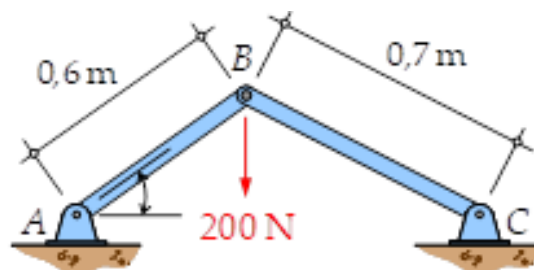


Figura 9.4: Problema 4.

Solução: 114 N Open in Colab

Problema 5.

Determine o ângulo θ necessário para manter o equilíbrio do mecanismo apresentado na Figura 9.5. A mola encontra-se indeformada quando $\theta = 0^\circ$, e mantém a posição horizontal após a rotação.

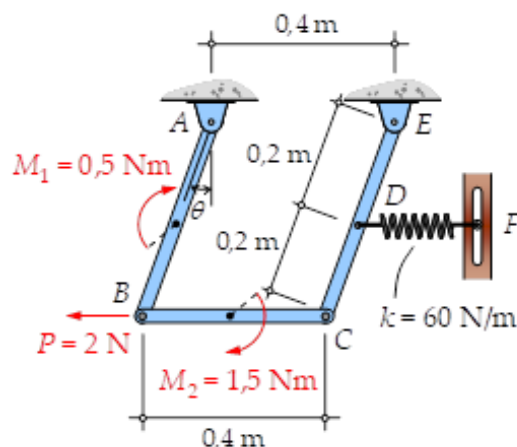


Figura 9.5: Problema 5.

Solução: $36,3^\circ$ Open in Colab

Problema 6.

O elevador de carro portátil é operado pelo cilindro hidráulico que controla o movimento da extremidade A do elo na ranhura horizontal, como ilustrado na Figura 9.6. Determine a compressão C na haste do pistão do cilindro para suportar a carga P a uma altura h.

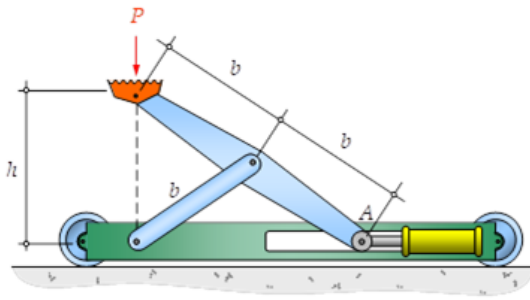


Figura 9.6: Problema 6.

Solução: $P/h \cdot (4b^2 - h^2)^{1/2}$

Bibliografia

- [1] F. Beer, E. Johnston, D. Mazurek, P. Cornwell, and B. Self. *Vector Mechanics for Engineers: Statics and Dynamics*. McGraw-Hill Education, 2018.
- [2] F. Beer, E. Johnston, and D. Mazurek. *Vector Mechanics for Engineers: Statics*. McGraw-Hill Education, 2020.
- [3] R.C. Hibbeler. *Engineering Mechanics: Statics and Dynamics*. Pearson, 2020.

A CENTROIDES E MOMENTOS DE INÉRCIA DE ÁREAS ELEMENTARES

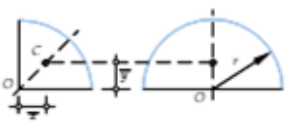
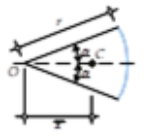
Forma da superfície		$\bar{x}$	$\bar{y}$	Comprimento
Quarto de semicircunferência		$\frac{2r}{\pi}$	$\frac{2r}{\pi}$	$\frac{\pi r}{2}$
Semicircunferência		0	$\frac{2r}{\pi}$	πr
Arco de circunferência		$\frac{r \cdot \sin(\alpha)}{\alpha}$	0	$2\alpha r$

Figura 1: Centroides.

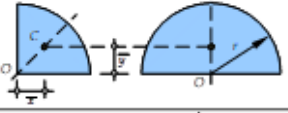
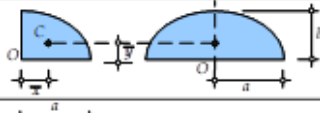
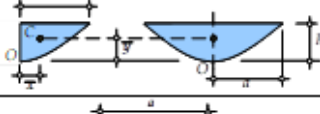
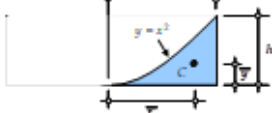
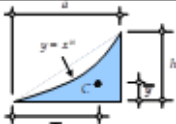
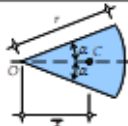
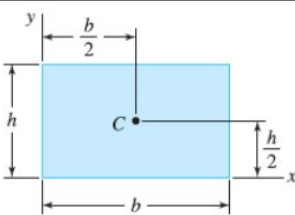
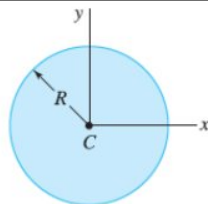
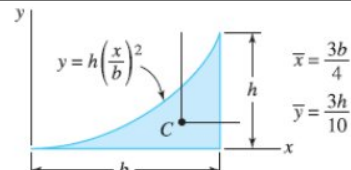
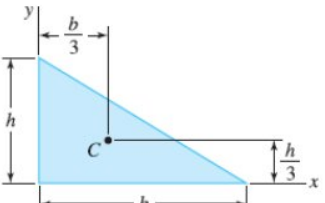
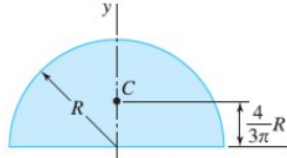
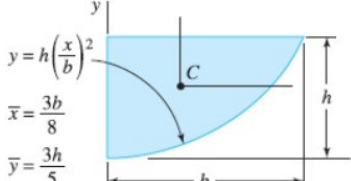
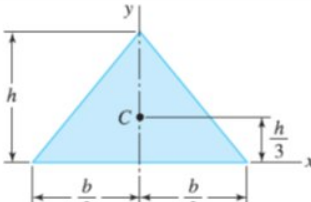
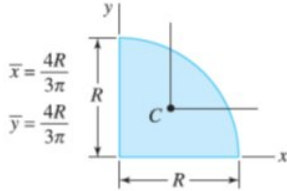
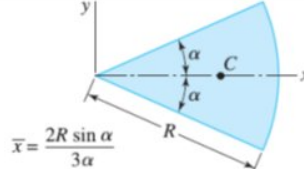
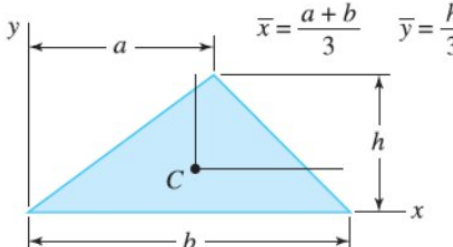
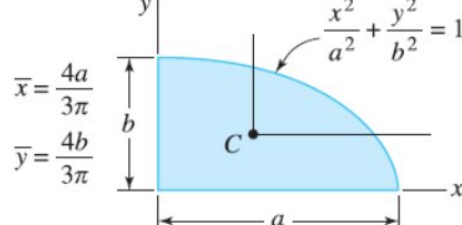
Forma da superfície		$\bar{x}$	$\bar{y}$	Área
Triângulo			$\frac{h}{3}$	$\frac{bh}{2}$
Quarto de círculo		$\frac{4r}{3\pi}$	$\frac{4r}{3\pi}$	$\frac{\pi r^2}{4}$
Semicírculo		0	$\frac{4r}{3\pi}$	$\frac{\pi r^2}{2}$
Quarto de elipse		$\frac{4a}{3\pi}$	$\frac{4b}{3\pi}$	$\frac{\pi ab}{4}$
Semi-elipse		0	$\frac{4b}{3\pi}$	$\frac{\pi ab}{2}$
Semi-parábola		$\frac{3a}{8}$	$\frac{3h}{5}$	$\frac{2ah}{3}$
Parábola		0	$\frac{3h}{5}$	$\frac{4ah}{3}$
Arco de parábola do 2º grau		$\frac{3a}{4}$	$\frac{3h}{10}$	$\frac{ah}{3}$
Arco de parábola de grau n		$\frac{n+1}{n+2} \cdot a$	$\frac{n+1}{4n+2} \cdot h$	$\frac{ah}{n+1}$
Sector circular		$\frac{2r \cdot \sin(\alpha)}{3\alpha}$	0	αr^2

Figura 2: Momentos de inércia.

Forma da superfície		Momentos de inércia
Rectângulo		$\bar{I}_{x'} = \frac{1}{12}bh^3 \quad I_x = \frac{1}{3}bh^3$ $\bar{I}_{y'} = \frac{1}{12}b^3h \quad I_y = \frac{1}{3}b^3h$ $J_c = \frac{1}{12}bh \cdot (b^2 + h^2)$
Triângulo		$\bar{I}_{x'} = \frac{1}{36}bh^3$ $I_x = \frac{1}{12}bh^3$
Círculo		$\bar{I}_x = \bar{I}_y = \frac{1}{4}\pi r^4$ $J_o = \frac{1}{2}\pi r^4$
Semi-Círculo		$I_x = I_y = \frac{1}{8}\pi r^4$ $J_o = \frac{1}{4}\pi r^4$
Quarto de círculo		$I_x = I_y = \frac{1}{16}\pi r^4$ $J_o = \frac{1}{8}\pi r^4$
Elipse		$\bar{I}_x = \frac{1}{4}\pi ab^3$ $\bar{I}_y = \frac{1}{4}\pi a^3b$ $J_o = \frac{1}{4}\pi ab \cdot (a^2 + b^2)$

Figura 3: Momentos de inércia.

Rectangle  $\bar{I}_x = \frac{bh^3}{12} \quad \bar{I}_y = \frac{b^3h}{12} \quad \bar{I}_{xy} = 0$ $I_x = \frac{bh^3}{3} \quad I_y = \frac{b^3h}{3} \quad I_{xy} = \frac{b^2h^2}{4}$	Circle  $I_x = I_y = \frac{\pi R^4}{4} \quad I_{xy} = 0$	Half parabolic complement  $\bar{I}_x = \frac{37bh^3}{2100} \quad \bar{I}_y = \frac{bh^3}{21}$ $\bar{I}_y = \frac{b^3h}{80} \quad \bar{I}_x = \frac{b^3h}{5}$ $\bar{I}_{xy} = \frac{b^2h^2}{120} \quad \bar{I}_{xy} = \frac{b^2h^2}{12}$
Right triangle  $\bar{I}_x = \frac{bh^3}{36} \quad \bar{I}_y = \frac{b^3h}{36} \quad \bar{I}_{xy} = -\frac{b^2h^2}{72}$ $I_x = \frac{bh^3}{12} \quad I_y = \frac{b^3h}{12} \quad I_{xy} = \frac{b^2h^2}{24}$	Semicircle  $\bar{I}_x = 0.1098R^4 \quad \bar{I}_{xy} = 0$ $I_x = I_y = \frac{\pi R^4}{8} \quad I_{xy} = 0$	Half parabola  $\bar{I}_x = \frac{8bh^3}{175} \quad \bar{I}_y = \frac{2bh^3}{7}$ $\bar{I}_y = \frac{19b^3h}{480} \quad \bar{I}_x = \frac{2b^3h}{15}$ $\bar{I}_{xy} = \frac{b^2h^2}{60} \quad \bar{I}_{xy} = \frac{b^2h^2}{6}$
Isosceles triangle  $\bar{I}_x = \frac{bh^3}{36} \quad \bar{I}_y = \frac{b^3h}{48} \quad \bar{I}_{xy} = 0$ $I_x = \frac{bh^3}{12} \quad I_{xy} = 0$	Quarter circle  $\bar{I}_x = \bar{I}_y = 0.05488R^4 \quad \bar{I}_x = \bar{I}_y = \frac{\pi R^4}{16}$ $\bar{I}_{xy} = -0.01647R^4 \quad \bar{I}_{xy} = \frac{\pi R^4}{8}$	Circular sector  $\bar{I}_x = \frac{R^4}{8} (2\alpha - \sin 2\alpha)$ $\bar{I}_y = \frac{R^4}{8} (2\alpha + \sin 2\alpha)$ $\bar{I}_{xy} = 0$
Triangle  $\bar{I}_x = \frac{bh^3}{36} \quad \bar{I}_x = \frac{bh^3}{12}$ $\bar{I}_y = \frac{bh}{36} (a^2 - ab + b^2) \quad \bar{I}_y = \frac{bh}{12} (a^2 + ab + b^2)$ $\bar{I}_{xy} = \frac{bh^2}{72} (2a - b) \quad \bar{I}_{xy} = \frac{bh^2}{24} (2a + b)$	Quarter ellipse  $\bar{I}_x = 0.05488ab^3 \quad \bar{I}_x = \frac{\pi ab^3}{16}$ $\bar{I}_y = 0.05488a^3b \quad \bar{I}_y = \frac{\pi a^3b}{16}$ $\bar{I}_{xy} = -0.01647a^2b^2 \quad \bar{I}_{xy} = \frac{a^2b^2}{8}$	

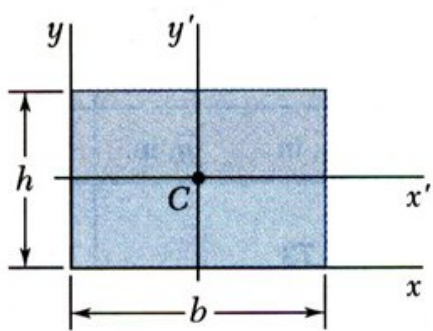
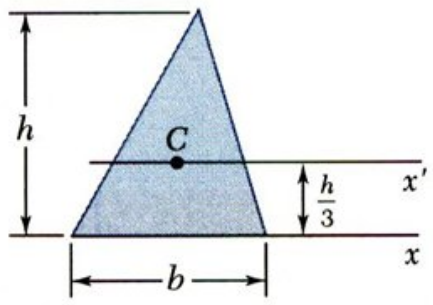
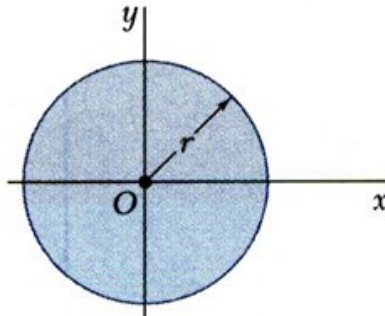
Rectangle		$\bar{I}_{x'} = \frac{1}{12} b h^3$ $\bar{I}_{y'} = \frac{1}{12} b^3 h$ $I_x = \frac{1}{3} b h^3$ $I_y = \frac{1}{3} b^3 h$ $J_C = \frac{1}{12} b h (b^2 + h^2)$
Triangle		$\bar{I}_{x'} = \frac{1}{36} b h^3$ $I_x = \frac{1}{12} b h^3$
Circle		$\bar{I}_x = \bar{I}_y = \frac{1}{4} \pi r^4$ $J_O = \frac{1}{2} \pi r^4$

Figura 5: Momentos de inércia.

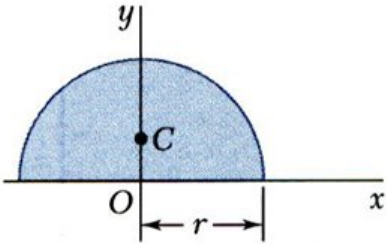
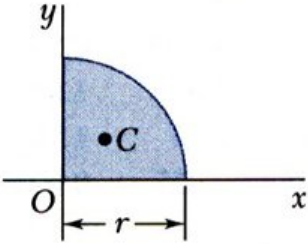
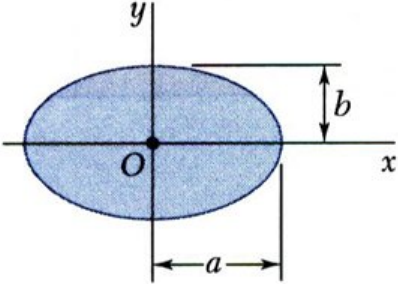
Semicircle		$I_x = I_y = \frac{1}{8}\pi r^4$ $J_O = \frac{1}{4}\pi r^4$
Quarter circle		$I_x = I_y = \frac{1}{16}\pi r^4$ $J_O = \frac{1}{8}\pi r^4$
Ellipse		$\bar{I}_x = \frac{1}{4}\pi ab^3$ $\bar{I}_y = \frac{1}{4}\pi a^3b$ $J_O = \frac{1}{4}\pi ab(a^2 + b^2)$

Figura 6: Momentos de inércia.